

# Proje sekiz

## Quarto

### EĞİTİM DÜZEYİNDE MUTLULUK

Beyza İmancı 22255008 , Dilara Çutur 21255031 , Dilara Şahbaz 21255010 ,Gülsüm Oytun 22255032 , Nurgül Şayan 22255020

Bu proje TÜİK'ten alınarak oluşturulmuştur ve proje öncelikle Yükseköğretim mezunlarının mutluluk seviyesini araştırmak için seçilmiştir . Projenin verilerini incelediğimizde diğer eğitim düzeylerinin mutluluk yüzdesini görme fırsatı da bulduk . Proje sayesinde eğitim düzeylerindeki mutluluk oranlarını birbirleriyle kıyaslayabildik.

Bu dokümanın hazırlanmasında aşağıdaki paketler kullanılmıştır . Bu paketlerin `install.packages()` fonksiyonu ile kurulması ve `library()` fonksiyonu ile aktif hale getirilmesi gereklidir .

`readxl`

`tidyverse`

`knitr`

`kableExtra`

`flextable`

`ggplot2`

`dplyr`

### VERİLERİN OKUTULMASI

Projenin bu ortama aktarılması için 'readxl' paketi indirilmiş ve okutulmuştur.

```
options(repos = c(CRAN = "https://cran.rstudio.com/"))
```

```
library(readxl)
```

Warning: package 'readxl' was built under R version 4.3.3

```
library(knitr)
```

### Veri Setinin Aktarılması

Excel tablosundaki veri seti `read_excel()` fonksiyonu ile projeson adlı veri setine atanmıştır ve `View()` fonksiyonu ile veri seti gösterilmiştir .

```
library(readxl)
projeson <- read_excel("projeson.xlsx")
View(projeson)
```

```
View(projeson)
```

## Verilerin İncelenmesi

Aşağıdaki komutlardan biri olan head() fonksiyonu projeson adlı veri setinin ilk 6 satırının gösterilmesi için kullanılmıştır . Diğer komut olan tail() fonksiyonu ise projeson adlı veri setinin son 6 satırının gösterilmesi için kullanılmıştır . Sonrasında elde edilen sonuçlarda flextable() fonksiyonu ile tablo formatına dönüştürdük.Bu komut içinde |> şeklinde bir operatör kullandık bu operatör pipe operatörü olarak isimlendirilir ve fonksiyonları zincir şeklinde birbirine bağlamak için kullanılır .

```
library(flextable)
```

Warning: package 'flextable' was built under R version 4.3.3

```
head(projeson)|> flextable()
```

| Duygu Durumu | Yil   | Yuksekogretim | Lise ve dengi okul | Ilkokul veya ortaokul | Ilkokul | Bir Okul Bitirmede |
|--------------|-------|---------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------|
| Mutlu        | 2,004 | 66.8          | 58.2               | 58.3                  | 57.7    | 54.4               |
| Orta         | 2,004 | 25.6          | 31.4               | 31.3                  | 30.7    | 27.0               |
| Mutsuz       | 2,004 | 7.7           | 10.4               | 10.4                  | 11.6    | 18.6               |
| Mutlu        | 2,005 | 64.0          | 61.5               | 61.4                  | 55.2    | 54.0               |
| Orta         | 2,005 | 26.2          | 29.6               | 26.0                  | 31.8    | 27.8               |
| Mutsuz       | 2,005 | 9.8           | 8.9                | 12.6                  | 13.1    | 18.1               |

```
tail(projeson)|> flextable()
```

| Duygu Durumu | Yil   | Yuksekogretim | Lise ve dengi okul | Ilkokul veya ortaokul | Ilkokul  | Bir Okul Bitirmede |
|--------------|-------|---------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| Mutlu        | 2,021 | 47.64876      | 47.77167           | 45.74254              | 51.35398 | 54.36150           |
| Orta         | 2,021 | 35.17888      | 35.63955           | 35.84219              | 33.16483 | 29.21192           |
| Mutsuz       | 2,021 | 17.17236      | 16.58878           | 18.41527              | 15.48119 | 16.42658           |
| Mutlu        | 2,022 | 48.21296      | 48.31201           | 46.33879              | 52.67758 | 51.72064           |
| Orta         | 2,022 | 38.67359      | 35.59329           | 36.64533              | 31.43657 | 28.93625           |

| Duygu Durumu | Yil   | Yuksekokretim | Lise ve dengi okul | Ilkokul veya ortaokul | Ilkokul  | Bir Okul Bitirmede |
|--------------|-------|---------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| Mutsuz       | 2,022 | 13.11345      | 16.09471           | 17.01588              | 15.88585 | 19.34311           |

```
str(projeson)
```

```
tibble [15 × 7] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Duygu Durumu      : chr [1:15] "Mutlu" "Orta" "Mutsuz" "Mutlu" ...
 $ Yil               : num [1:15] 2004 2004 2004 2005 2005 ...
 $ Yuksekokretim     : num [1:15] 66.8 25.6 7.7 64 26.2 ...
 $ Lise ve dengi okul : num [1:15] 58.2 31.4 10.4 61.5 29.6 ...
 $ Ilkokul veya ortaokul: num [1:15] 58.3 31.3 10.4 61.4 26 ...
 $ Ilkokul           : num [1:15] 57.7 30.7 11.6 55.2 31.8 ...
 $ Bir Okul Bitirmede : num [1:15] 54.4 27 18.6 54 27.8 ...
```

## Değişken Tipinin Değiştirilmesi

Veri setine bakıldığında değişken tipleri 'num', 'chr' olarak görülür. Değişken tipi 'chr' olan değişkenin tipi görülenlerden farklı olan 'Factor' olarak isimlendirilen değişken tipine dönüştürülür. Bu işlem istatistiksel analizlerin yapılması ve grafiklerin çizilmesi için gerekir.

```
projeson$`Duygu Durumu`<-as.factor(projeson$`Duygu Durumu`)

str(projeson)
```

```
tibble [15 × 7] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Duygu Durumu      : Factor w/ 3 levels "Mutlu","Mutsuz",...: 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ...
 $ Yil               : num [1:15] 2004 2004 2004 2005 2005 ...
 $ Yuksekokretim     : num [1:15] 66.8 25.6 7.7 64 26.2 ...
 $ Lise ve dengi okul : num [1:15] 58.2 31.4 10.4 61.5 29.6 ...
 $ Ilkokul veya ortaokul: num [1:15] 58.3 31.3 10.4 61.4 26 ...
 $ Ilkokul           : num [1:15] 57.7 30.7 11.6 55.2 31.8 ...
 $ Bir Okul Bitirmede : num [1:15] 54.4 27 18.6 54 27.8 ...
```

## Verilerin Ortalaması,Medyanı,Standart Sapması

Veri setindeki değişken tipi 'num' olan değişkenlerinin ortalamalarının bulunması için mean() fonksiyonu, medyanlarının bulunması için median() fonksiyonu, standart sapmalarının bulunması için sd() fonksiyonu kullanılır.

```
##ortalama
mean(projeson$Yuksekokretim)
```

```
[1] 33.34
```

```
mean(projeson$`Lise ve dengi okul`)
```

[1] 33.33333

```
mean(projeson$`Ilkokul veya ortaokul`)
```

[1] 33.32667

```
mean(projeson$Ilkokul)
```

[1] 33.34667

```
mean(projeson$`Bir Okul Bitirmedi`)
```

[1] 33.32667

```
median(projeson$Yuksekogretim)
```

[1] 26.2

```
median(projeson$`Lise ve dengi okul`)
```

[1] 31.4

```
median(projeson$`Ilkokul veya ortaokul`)
```

[1] 31.3

```
median(projeson$Ilkokul)
```

[1] 31.43657

```
median(projeson$`Bir Okul Bitirmedi`)
```

[1] 28.93625

```
sd(projeson$Yuksekogretim)
```

[1] 21.42112

```
sd(projeson$`Lise ve dengi okul`)
```

[1] 19.17443

```
sd(projeson$`Ilkokul veya ortaokul`)
```

[1] 17.87963

```
sd(projeson$Ilkokul)
```

[1] 18.02892

```
sd(projeson$`Bir Okul Bitirmedi`)
```

[1] 15.88098

## İstatistiklerin Hesaplanması

Aşağıdaki komutta summary() fonksiyonu ile projeson veri setindeki iki değişkenin istatistiği hesaplanmıştır

```
summary(projeson$Yuksekokretim)
```

| Min. | 1st Qu. | Median | Mean  | 3rd Qu. | Max.  |
|------|---------|--------|-------|---------|-------|
| 7.00 | 15.14   | 26.20  | 33.34 | 47.93   | 67.40 |

```
summary(projeson$Ilkokul)
```

| Min.  | 1st Qu. | Median | Mean  | 3rd Qu. | Max.  |
|-------|---------|--------|-------|---------|-------|
| 10.10 | 15.68   | 31.44  | 33.35 | 52.02   | 60.00 |

```
quantile(projeson$`Bir Okul Bitirmedi`)
```

| 0%       | 25%      | 50%      | 75%      | 100%     |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 14.20000 | 18.97156 | 28.93625 | 52.86032 | 55.00000 |

```
quantile(projeson$`Ilkokul veya ortaokul`)
```

| 0%       | 25%      | 50%      | 75%      | 100%     |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.40000 | 17.71558 | 31.30000 | 46.04067 | 61.40000 |

## Grafikler

Hipotez testi öncesinde bir değişim olup olmadığını ilk önce grafik olarak görebiliriz. Bu amaçla aşağıdaki grafikleri kullanabiliriz.

Aşağıdaki 'tidyverse' paketi grafik çizimi için install.packages() fonksiyonu ile indirilir ve library() fonksiyonu ile okutulur .

```
install.packages("tidyverse")
```

Installing package into 'C:/Users/VICTUS/AppData/Local/R/win-library/4.3'  
(as 'lib' is unspecified)

package 'tidyverse' successfully unpacked and MD5 sums checked

The downloaded binary packages are in  
C:\Users\VICTUS\AppData\Local\Temp\RtmpENW6fE\downloaded\_packages

```
library(tidyverse)
```

Warning: package 'tidyverse' was built under R version 4.3.3

Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.3.3

Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.3.3

— Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0 —

```
✓ dplyr      1.1.4    ✓ readr      2.1.4
✓ forcats    1.0.0    ✓ stringr    1.5.1
✓ ggplot2    3.5.1    ✓ tibble     3.2.1
✓ lubridate  1.9.3    ✓ tidyr      1.3.0
✓ purrr      1.0.2
```

— Conflicts — tidyverse\_conflicts() —

```
✗ purrr::compose() masks flextable::compose()
✗ dplyr::filter()  masks stats::filter()
✗ dplyr::lag()     masks stats::lag()
```

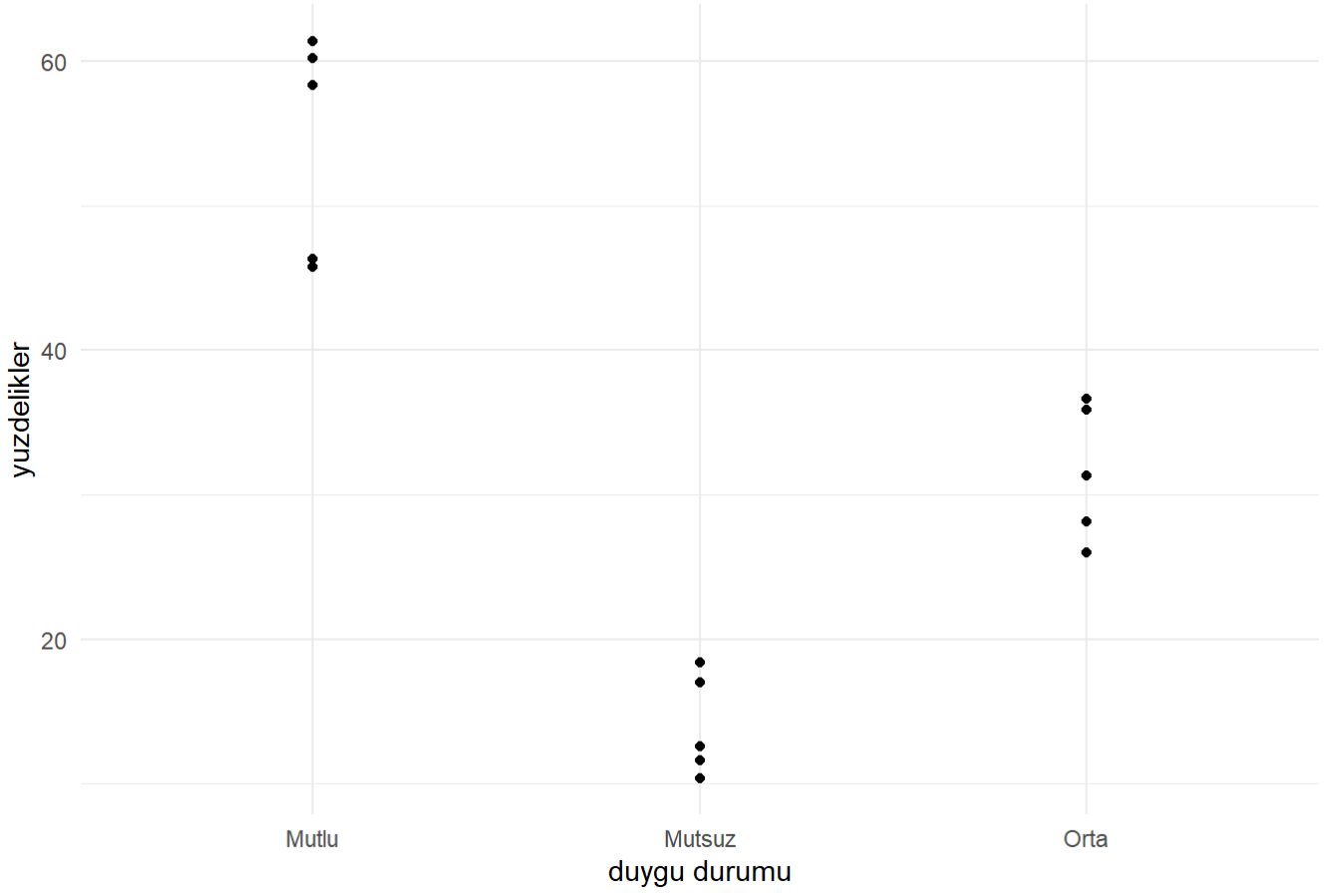
i Use the conflicted package (<<http://conflicted.r-lib.org/>>) to force all conflicts to become errors

## Nokta Grafiği

Aşağıdaki iki komuttan birinde 2004-2022 yıllarına göre ilkokul veya ortaokul mezunlarının duygu durumlarını incelemek için nokta grafiği yapıldı . Her bir nokta yıllara göre ilkokul veya ortaokul mezunlarının 3 duygu durumunun oranını ifade ediyor . Diğerinde ise aynı şekilde yükseköğretim mezunlarının duygu durumlarının nokta grafiği çizildi .

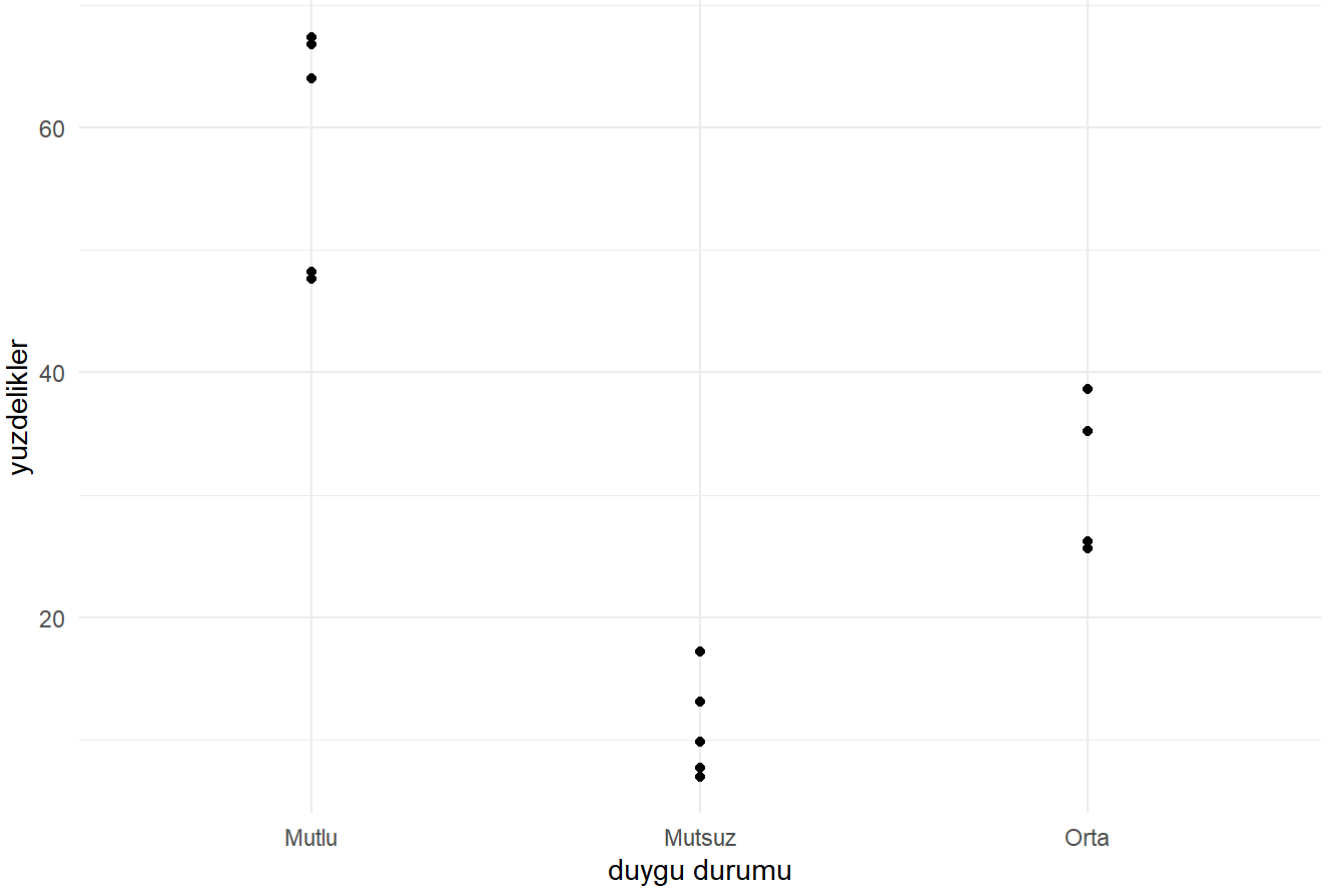
```
ggplot(data = projeson , aes(x = `Duygu Durumu`
                             , y = `İlkokul veya ortaokul`)) +
  geom_point() +
  labs(title = "2004-2022 Yıllarındaki İlkokul veya Ortaokul mezunlarının duygu durum")
theme_minimal()
```

## 2004-2022 Yıllarındaki İlkokul veya Ortaokul mezunlarının duygu durumu



```
ggplot(data = projeson , aes(x =`Duygu Durumu`  
                             , y =Yuksekogretim)) +  
  geom_point() +  
  labs(title = "2004-2022 yıllarındaki yuksekogretim mezunlarının duygu durumu", x =  
  theme_minimal()
```

## 2004-2022 yıllarındaki yuksekogretim mezunlarının duygu durumu



## Histogram

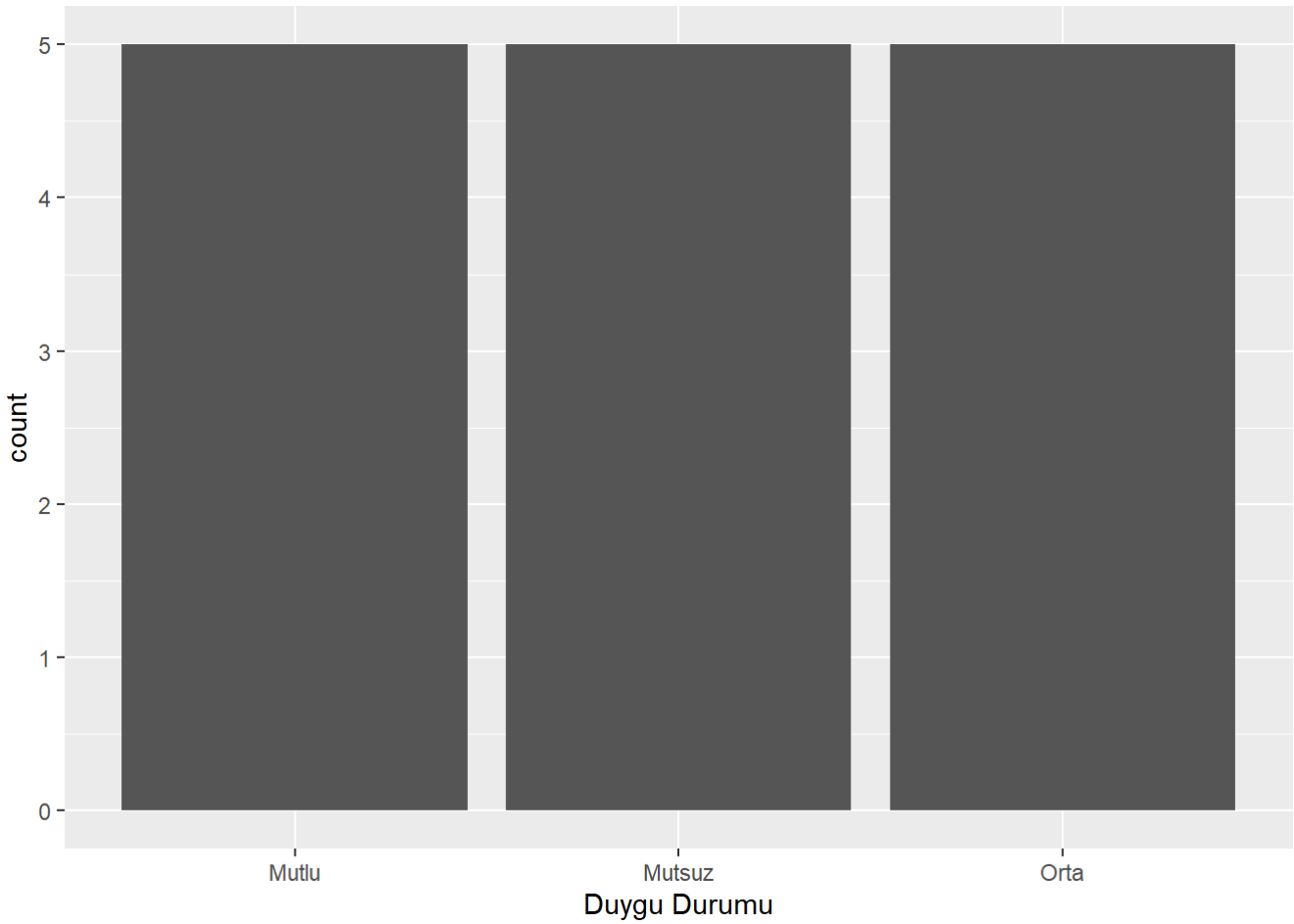
Histogramda "Mutlu", "Orta" ve "Mutsuz" duygu durumlarının tüm veri setine göre 2004-2022 yıllarındaki dağılımları bulundu .

```
library(ggplot2)

projeson$`Duygu Durumu` <- as.factor(projeson$`Duygu Durumu`)

ggplot(data = projeson, aes(x = `Duygu Durumu`)) +
  geom_bar()
```



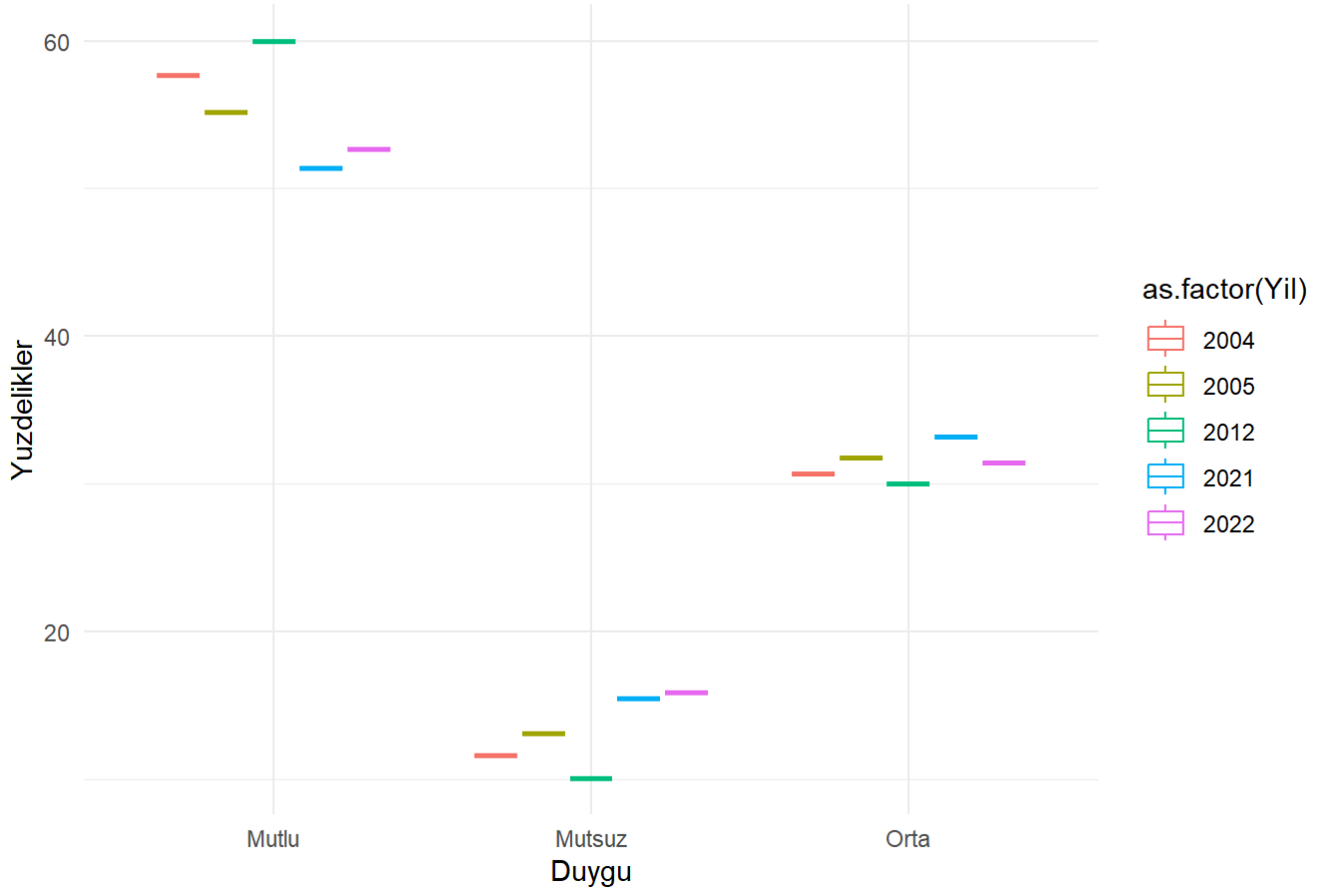


## Kutu Grafiği

Aşağıdaki komutlarda İlkokul , Yükseköğretim , Bir Okul Bırtirmedi düzeylerinin yıllara göre Duygu Durumu oranlarının kutu grafiği yapıldı .Bu grafikler için önce `group_by()` fonksiyonu ile verileri gruplandırıp daha sonra `summarise()` fonksiyonu ile ortalamaları hesaplayabiliriz . Genel olarak grafiklere bakıldığında yıl ilerledikçe mutluluk oranının azaldığı , mutsuzluluk oranının arttığı ve orta duygu durumunun çok değişmediği görülür .

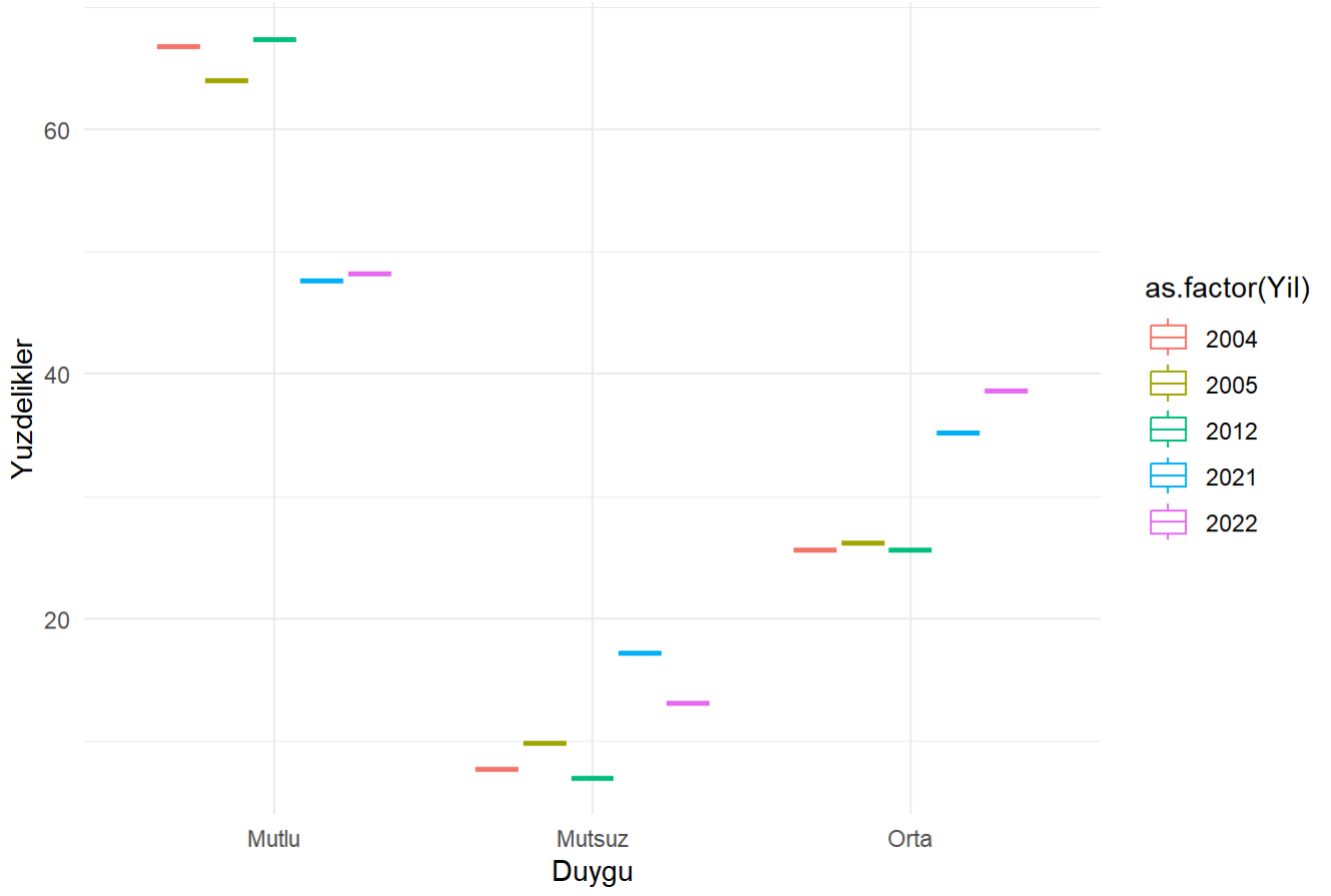
```
library(ggplot2)
library(dplyr)
projeson |>
  group_by(Yil, `Duygu Durumu`) |>
  ggplot(aes(x = `Duygu Durumu`, y = Ilkokul, color = as.factor(Yil))) +
  geom_boxplot() +
  labs(
    x = "Duygu",
    y = "Yuzdelikler",
    title = "ILKOKUL DUYGU DURUMU"
  ) +
  theme_minimal()
```

## ILKOKUL DUYGU DURUMU



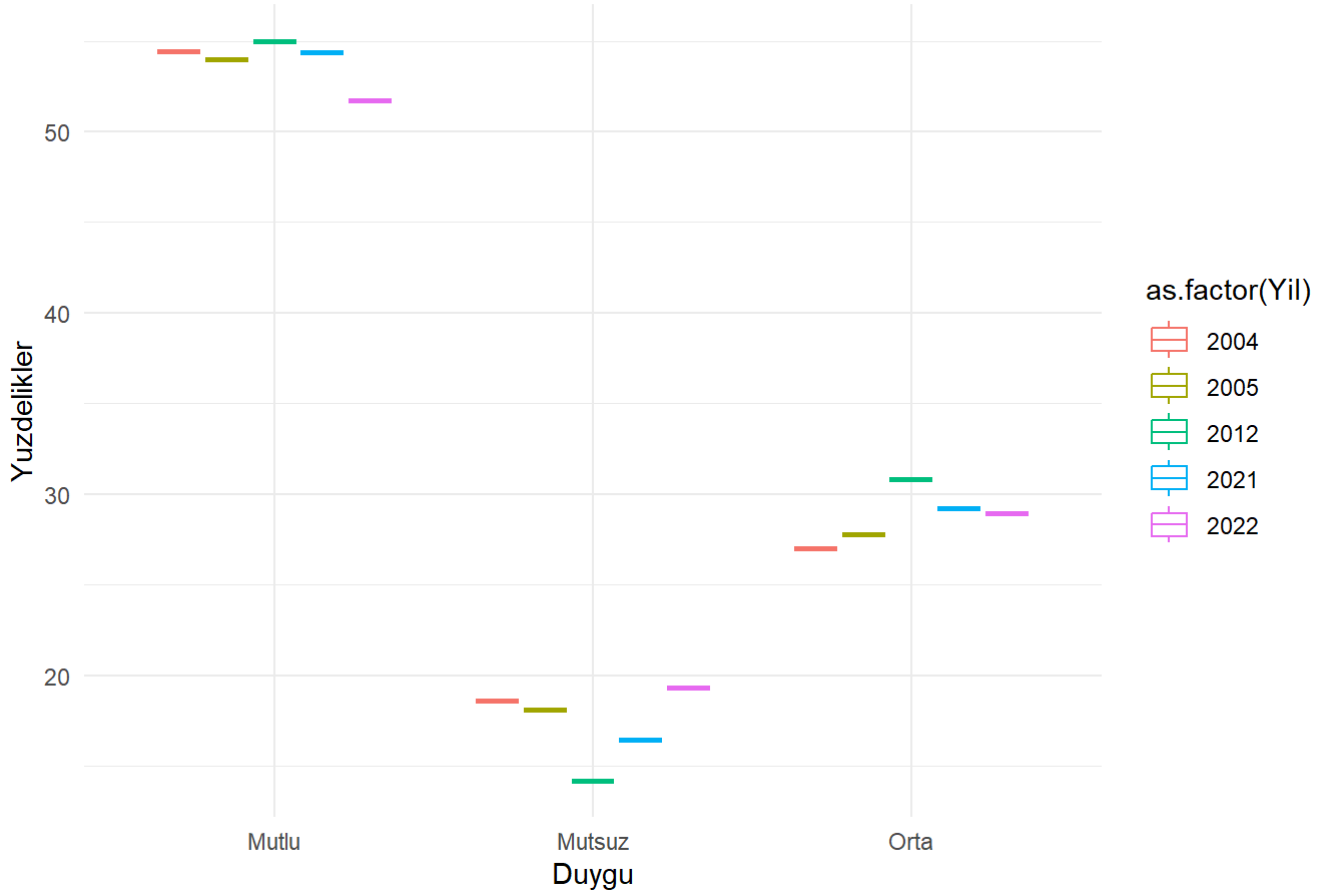
```
library(ggplot2)
library(dplyr)
projeson |>
  group_by(Yil, `Duygu Durumu`) |>
  ggplot(aes(x = `Duygu Durumu`, y = Yuksekogretim, color = as.factor(Yil))) +
  geom_boxplot() +
  labs(
    x = "Duygu",
    y = "Yuzdelikler",
    title = "YILLARA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM DUYGU DURUMU"
  ) +
  theme_minimal()
```

## YILLARA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM DUYGU DURUMU



```
library(ggplot2)
library(dplyr)
projeson |>
  group_by(Yil, `Duygu Durumu`) |>
  ggplot(aes(x = `Duygu Durumu`, y = `Bir Okul Bitirmedi`, color = as.factor(Yil))) +
  geom_boxplot() +
  labs(
    x = "Duygu",
    y = "Yuzdelikler",
    title = "YILLARA GÖRE BİR OKUL BİTİRMEYENLER DUYGU DURUMU"
  ) +
  theme_minimal()
```

## YILLARA GÖRE BİR OKUL BİTİRMEYENLER DUYGU DURUMU



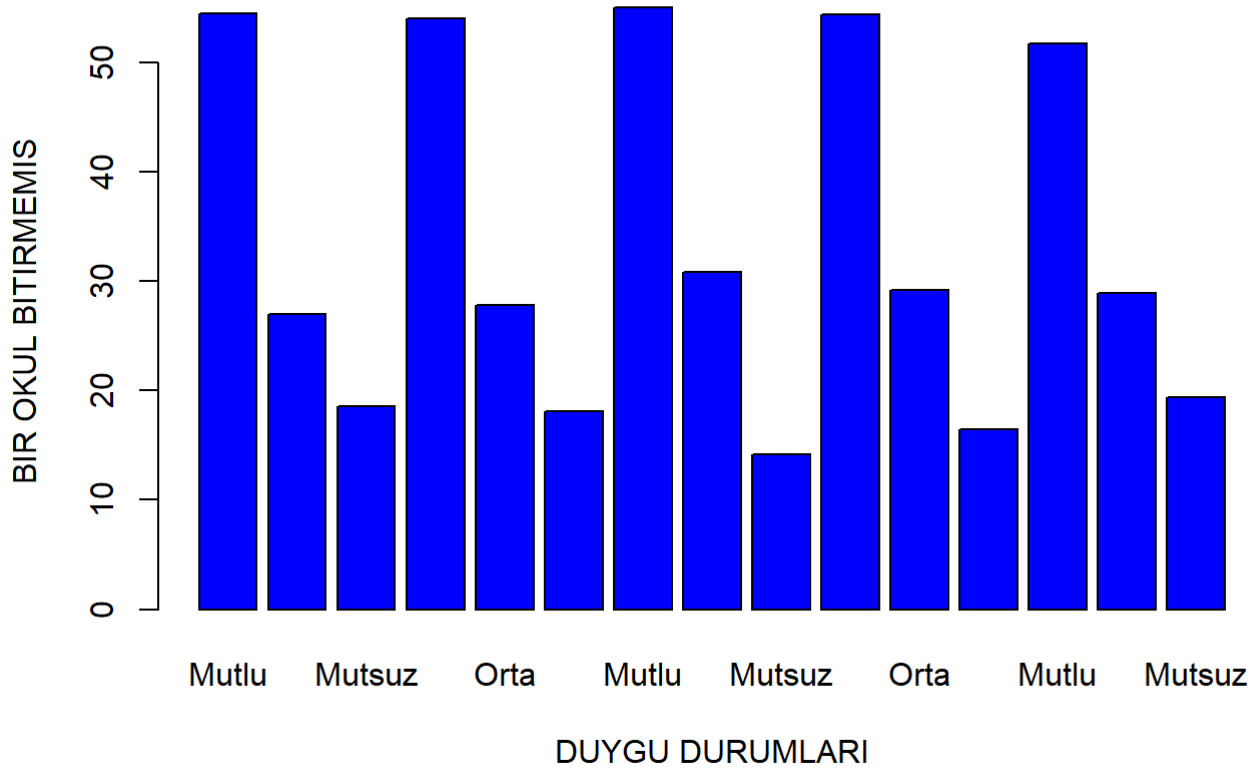
## Sütun Grafiği

Aşağıda 2 sütun grafiği komutları yazılmıştır . Sırasıyla yıllara göre okul bitirmemiş olanların ve yükseköğretim duygu durumlarının sütun grafiği verilmiştir . Komut çalıştırıldığında grafikte yıllara göre okul bitirmemiş olanlarının ve yükseköğretim mezunlarının duygu durumları gösterilmektedir . X ekseninde yalnızca mutlu yazmaktadır . Aslında sırasıyla mutlu , mutsuz , orta durumlarının yüzdesel değerleri görülür

```
projeson$`Duygu Durumu`<-as.factor(projeson$`Duygu Durumu`)
```

```
barplot(projeson$`Bir Okul Bitirmedi`,  
  xlab = "DUYGU DURUMLARI", ylab = "BİR OKUL BITİRMEMİS",  
  names.arg = projeson$`Duygu Durumu`,  
  col = "blue",  
  main = "YILLARA GORE OKUL BITİRMEMİS OLANLARIN DUYGU DURUMLARI ")
```

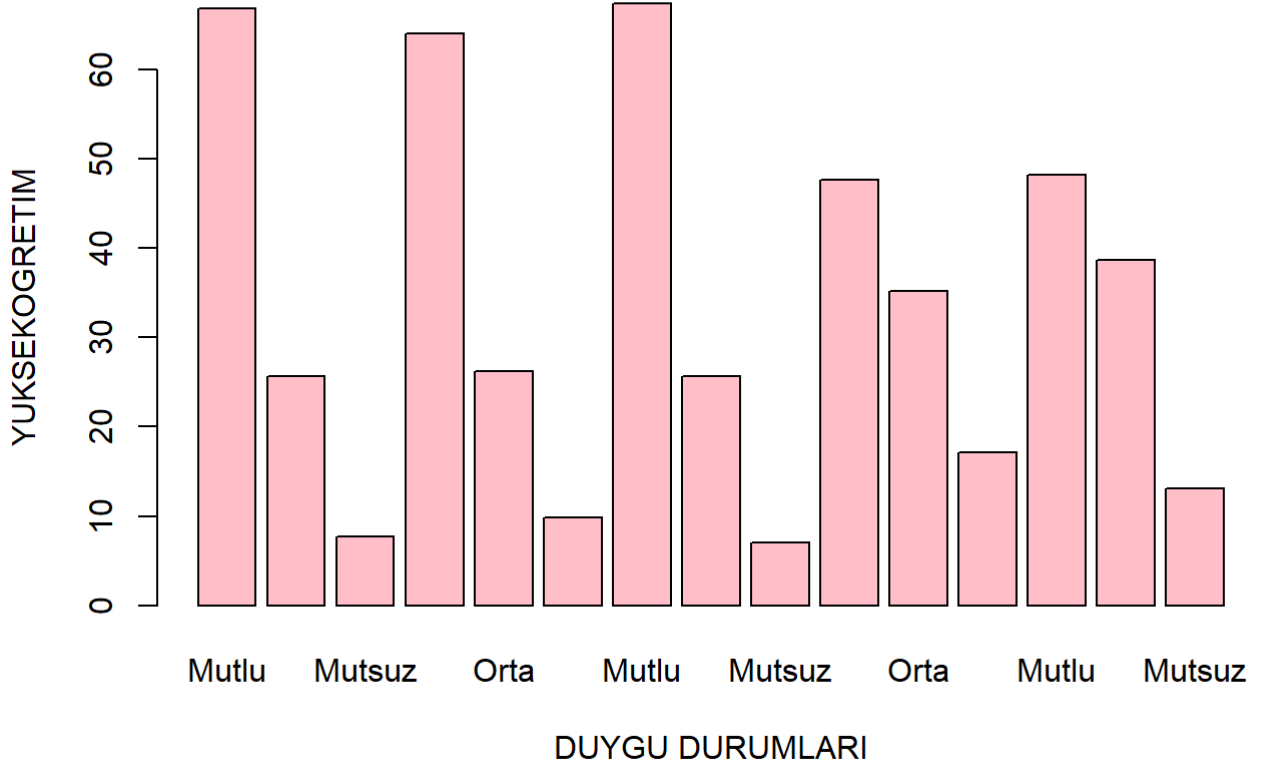
## YILLARA GORE OKUL BITIRMEMIS OLANLARIN DUYGU DURUMLARI



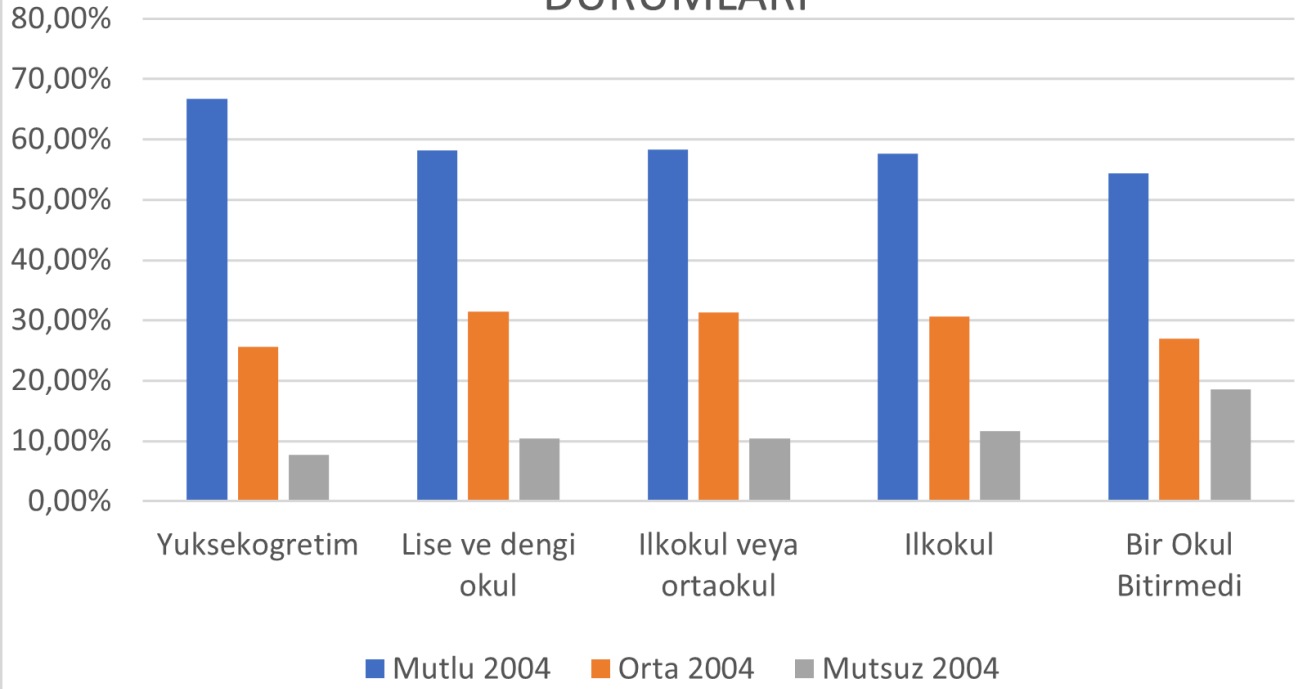
```
projeson$`Duygu Durumu`<-as.factor(projeson$`Duygu Durumu`)
```

```
barplot(projeson$Yuksekogretim,  
        xlab = "DUYGU DURUMLARI",  
        ylab = "YUKSEKOGRETIM",  
        names.arg = projeson$`Duygu Durumu`,  
        col = "pink",  
        main = "YILLARA GORE YUKSEKOGRENIM MEZUNLARININ DUYGU DURUMLARI ")
```

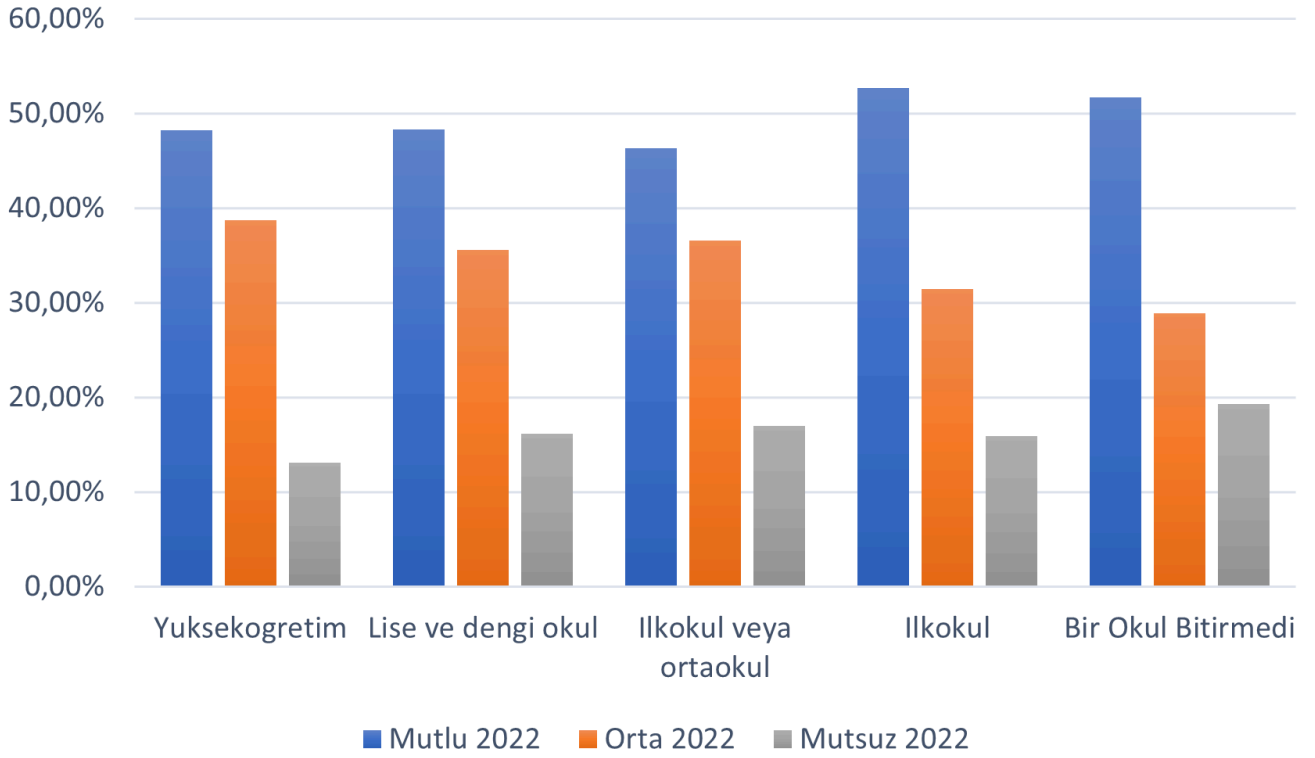
## YILLARA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARININ DUYGU DURUMLARI



## 2004 EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE DUYGU DURUMLARI

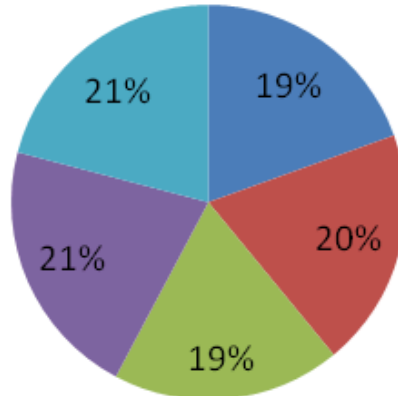
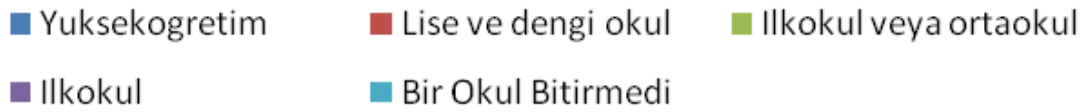


## 2022 EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE DUYGU DURUMLARI



## Daire Dilimi Grafiği

### 2022 MUTLULUK ORANLARI



# Sütun Çizgi Grafiği

Aşağıda sütun çizgi grafiğinin komutu verilmiştir . Bu komut çalıştırıldığında grafikte duygu durumlarının 2002-2022 yıllarına göre dağılımı sütunlar şeklinde ve aynı zamanda çizgisel olarak görülür

```
plot(  
  projeson$`Duygu Durumu`,  
  col = "yellow",  
  xlab = "Mutluluk Oranlari",  
  ylab = "Frekans",  
  main = "Mutluluk Oranlari Frekansi",  
  type = "o",  
  lwd = 3  
)
```

Warning in plot.window(xlim, ylim, log = log, ...): grafiksel parametre "type" çok eski

Warning in axis(if (horiz) 2 else 1, at = at.1, labels = names.arg, lty = axis.lty, : grafiksel parametre "type" çok eski

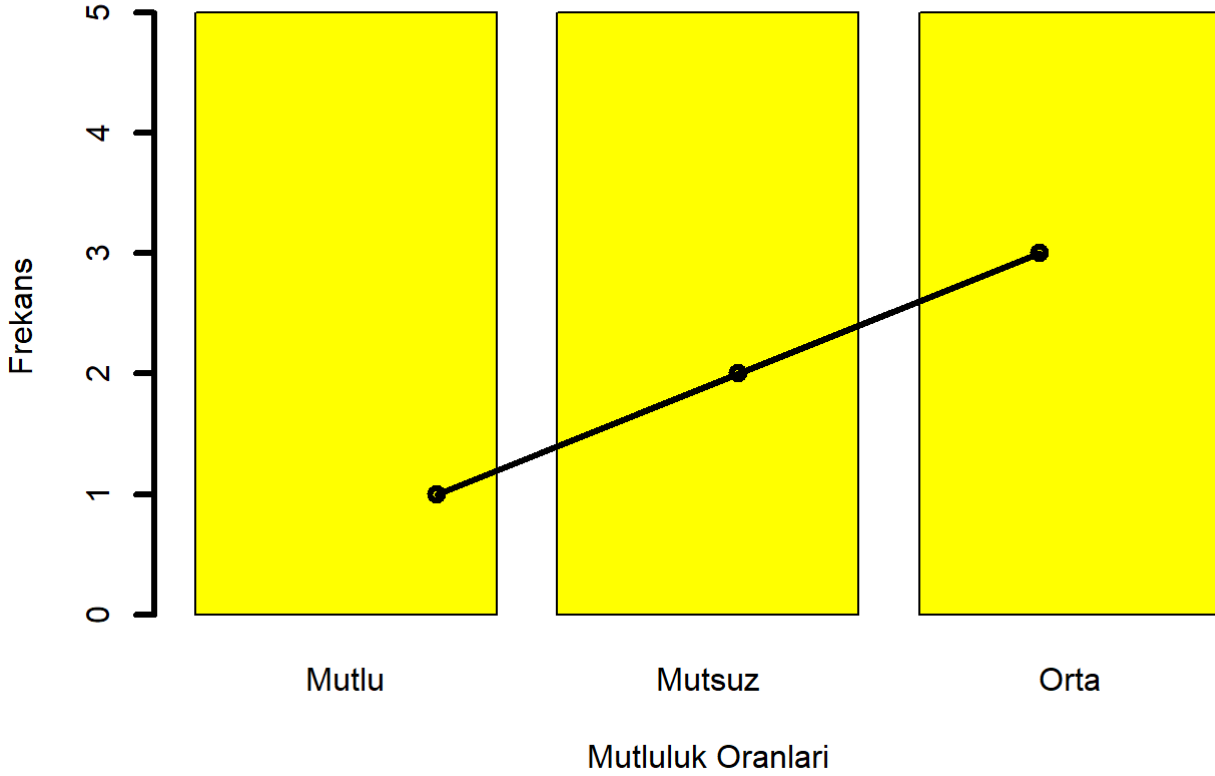
Warning in title(main = main, sub = sub, xlab = xlab, ylab = ylab, ...): grafiksel parametre "type" çok eski

Warning in axis(if (horiz) 1 else 2, cex.axis = cex.axis, ...): grafiksel parametre "type" çok eski

```
lines(  
  x = projeson$`Duygu Durumu`,  
  y = projeson$`Duygu Durumu`,  
  type = "o",  
  col = "black",  
  lwd = 3  
)
```



## Mutluluk Oranlari Frekansi



## Hipotez Testleri

Bir veya daha fazla anakütle hakkında ortaya atılan iddiaların doğruluğunu araştırmak için yapılan testlere Hipotez Testleri denir . Örneğin 2004 ve 2022 yıllarındaki Yükseköğretim mezunlarının duygu durumunun ortalamasını araştırmak istediğimizi varsayalım .

```
library(kableExtra)
```

Attaching package: 'kableExtra'

The following object is masked from 'package:dplyr':

group\_rows

The following objects are masked from 'package:flextable':

as\_image, footnote

```
library(dplyr)
projeson|>group_by(Yil)|>
summarise(mean=mean(Yuksekogretim))|>
kable(
  col.names=c("Yıllar", "Ortalama Duygu Durumu"),
  digits = 3
```

```
)|>  
kable_styling(full_width = FALSE)
```

| Yıllar | Ortalama Duygu Durumu |
|--------|-----------------------|
| 2004   | 33.367                |
| 2005   | 33.333                |
| 2012   | 33.333                |
| 2021   | 33.333                |
| 2022   | 33.333                |

| 2004   | 2022   |
|--------|--------|
| 33.333 | 33.367 |

2004 ve 2022 yılındaki Yükseköğretim mezunlarının duygu durumunun ortalaması

Yukarıda yazdığımız kodu çalıştırdığımızda sonuçlar birbirine çok yakın çıkmıştır . Yukarıda bulmuş olduğumuz ortalama değerler ve yapmış olduğumuz grafikler bir fikir vermekle birlikte kesin kararımızı ancak istatistiksel testler ile verebiliriz .

2004 ve 2022 yılları Yükseköğretim mezunlarının duygu durumunun ortalaması için yapılan tabloda iki verinin birbirine eşit olup olmadığını test etmek istedik .

$H_0 : \mu_{2004} = \mu_{2022}$

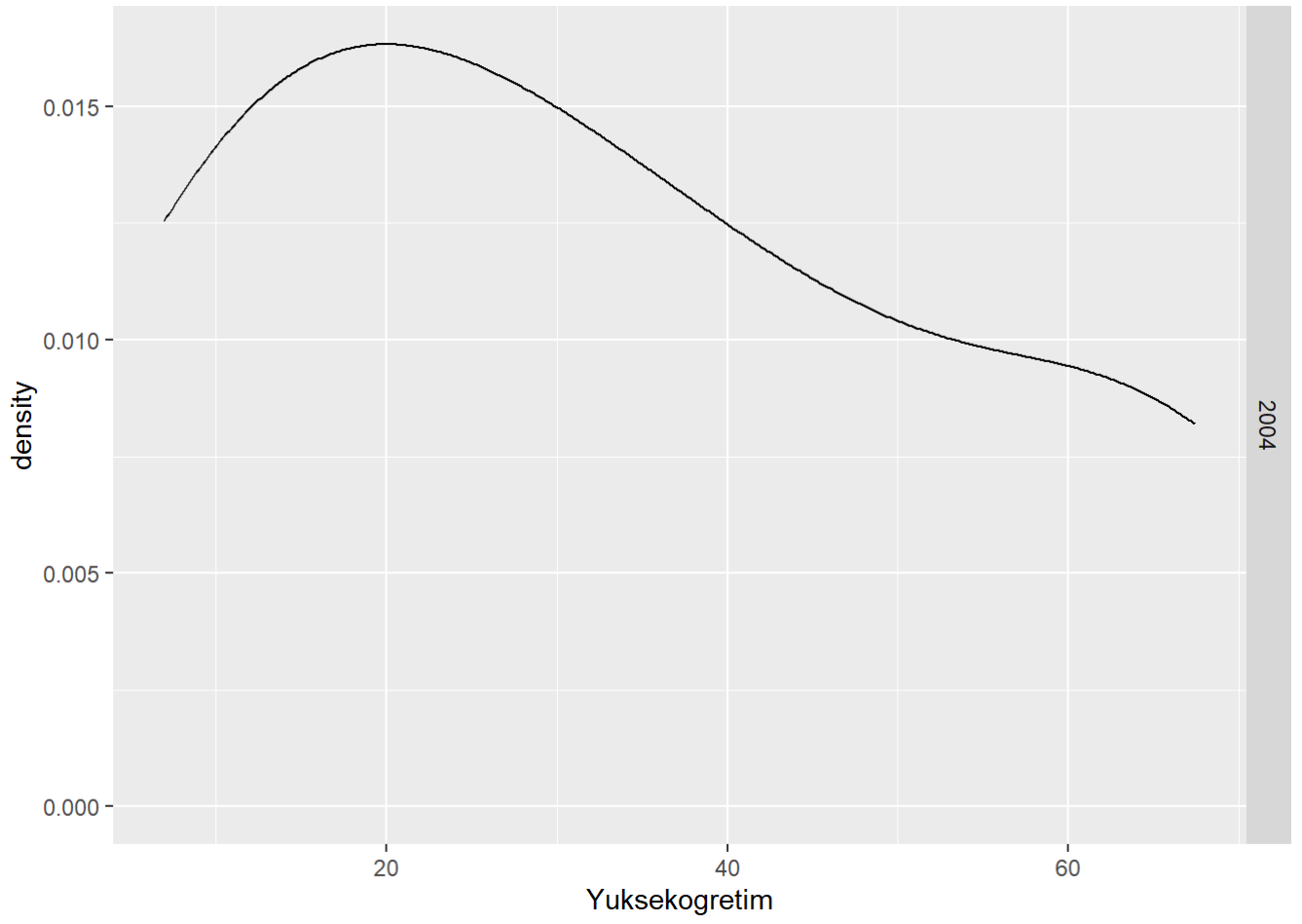
$H_1 : \mu_{2004} \text{ eşit değildir } \mu_{2022}$

Yukarıdaki hipotezi test etmek için t testi kullanılabilir . Ancak bunu yapmak için verilerin normal dağılıma sahip olması gerekir .

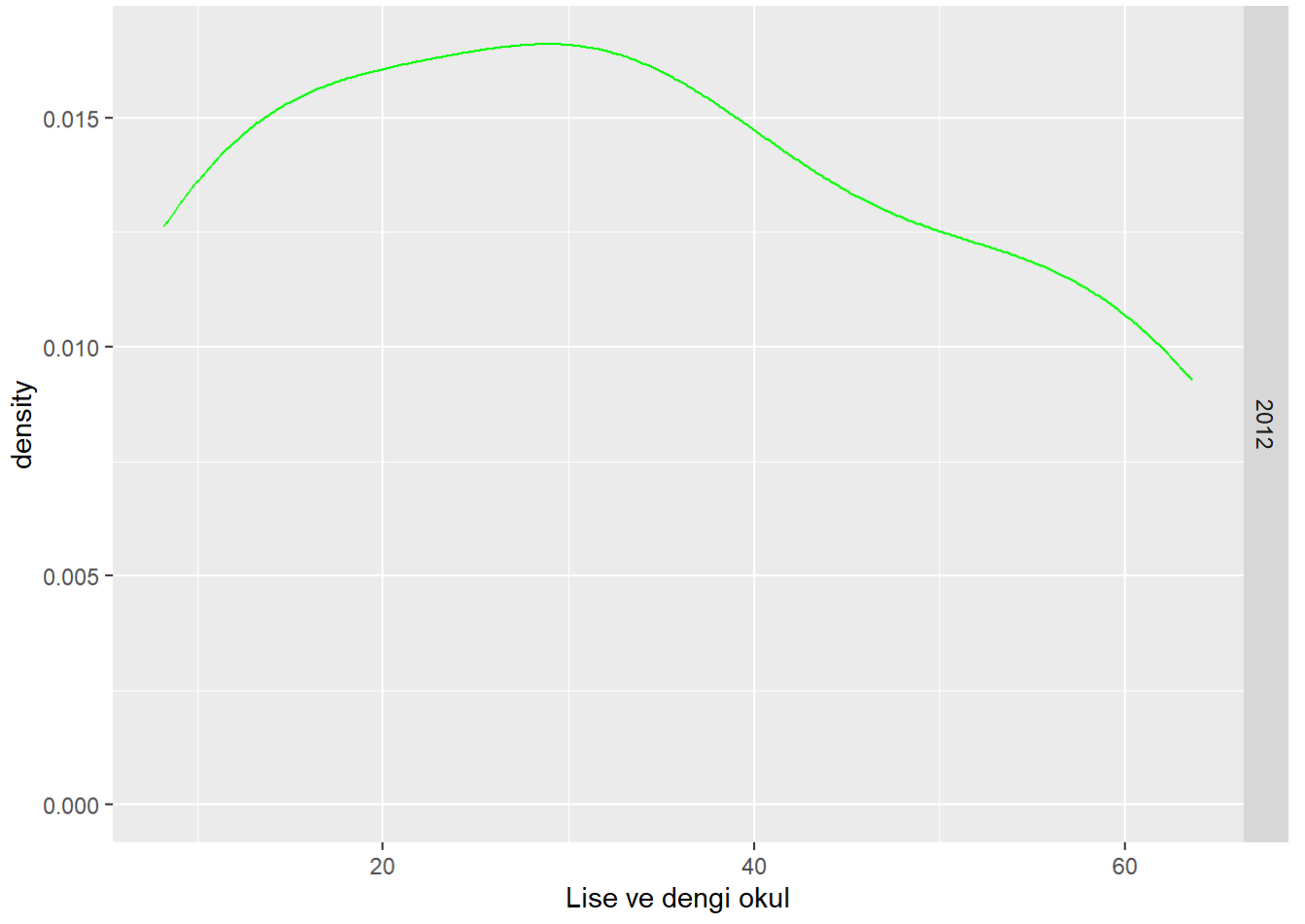
## Yoğunluk Grafiği

Aşağıdaki grafiklere bakıldığında verilerin normal dağılıma uygun olmadıkları görülür .

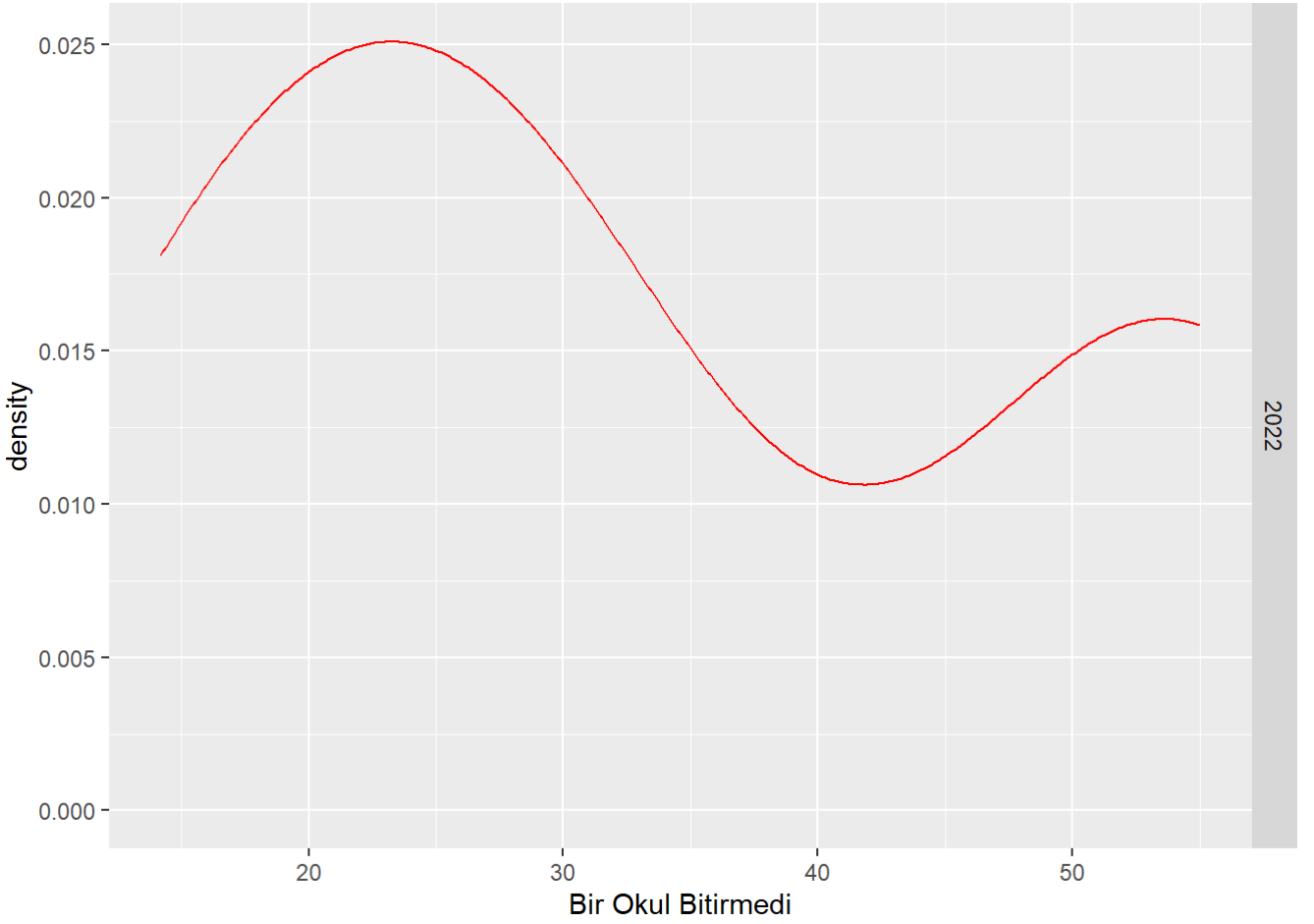
```
library(ggplot2)  
ggplot(projeson, aes(x=Yuksekogretim)) + geom_density(colour="black")+ facet_grid(200
```



```
ggplot(projeson, aes(`Lise ve dengi okul`)) + geom_density(colour="green")+ facet_gri
```



```
ggplot(projeson, aes(x=`Bir Okul Bitirmedir`)) + geom_density(colour="red")+ facet_gri
```



## QQ Grafiği

İkinci bir seçenek olarak da QQ grafiği kullanılabilir .QQ grafiklerinin görülmesi için 'ggpubr' paketiinde ggqqplot() fonksiyonu kullanılır . Sonraki adım olarak aşağısındaki komut çalıştırılır . QQ grafiklerine bakıldığında bazı noktaların güven aralığının dışında (gölge alan ) olduğu görülmektedir . Bu sebepten dolayı veriler normal dağılıma sahip değildir .

```
install.packages("ggpubr")
```

Installing package into 'C:/Users/VICTUS/AppData/Local/R/win-library/4.3'  
(as 'lib' is unspecified)

package 'ggpubr' successfully unpacked and MD5 sums checked

The downloaded binary packages are in  
C:\Users\VICTUS\AppData\Local\Temp\RtmpENW6fE\downloaded\_packages

```
library(ggpubr)
```

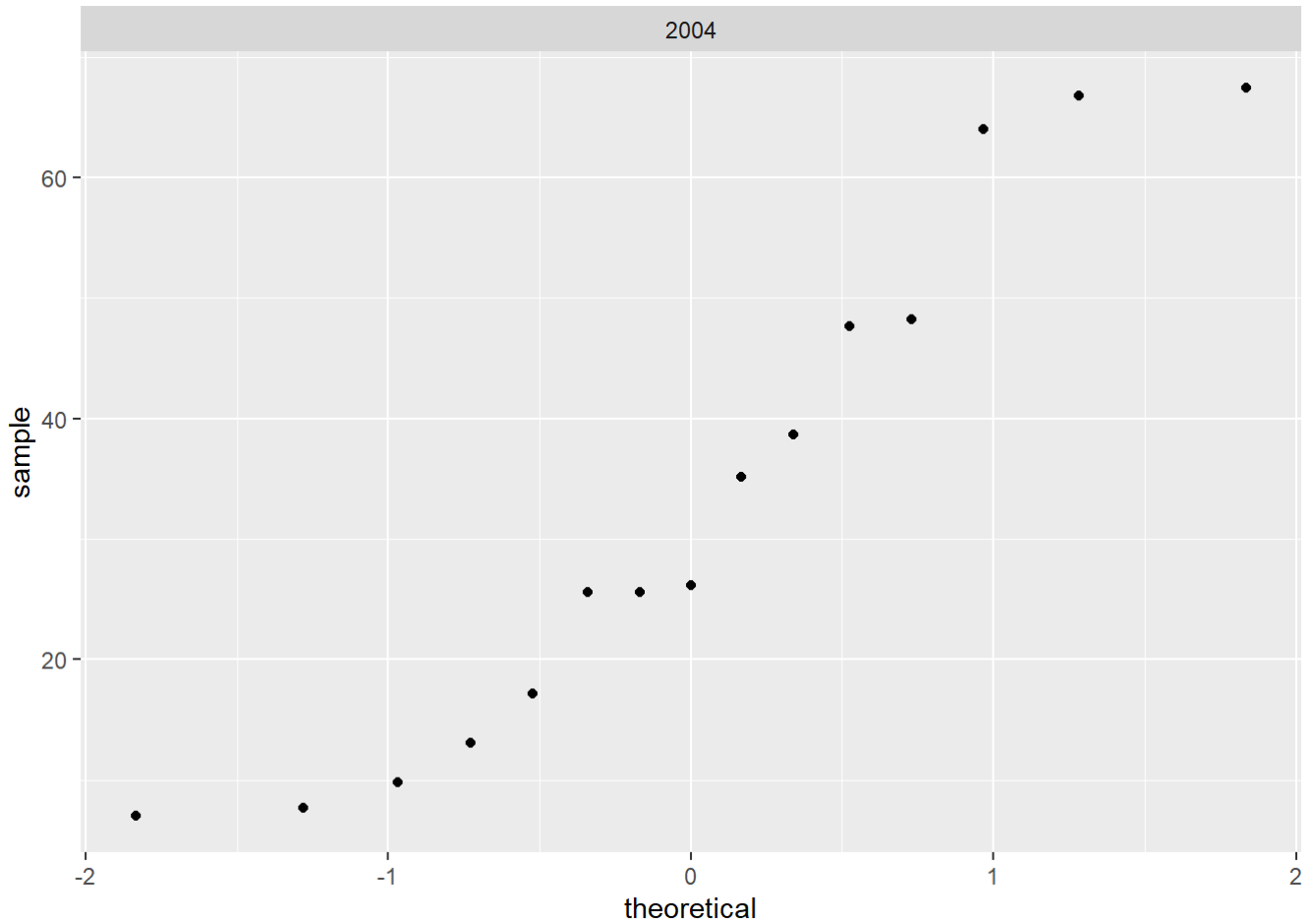
Warning: package 'ggpubr' was built under R version 4.3.3

Attaching package: 'ggpubr'

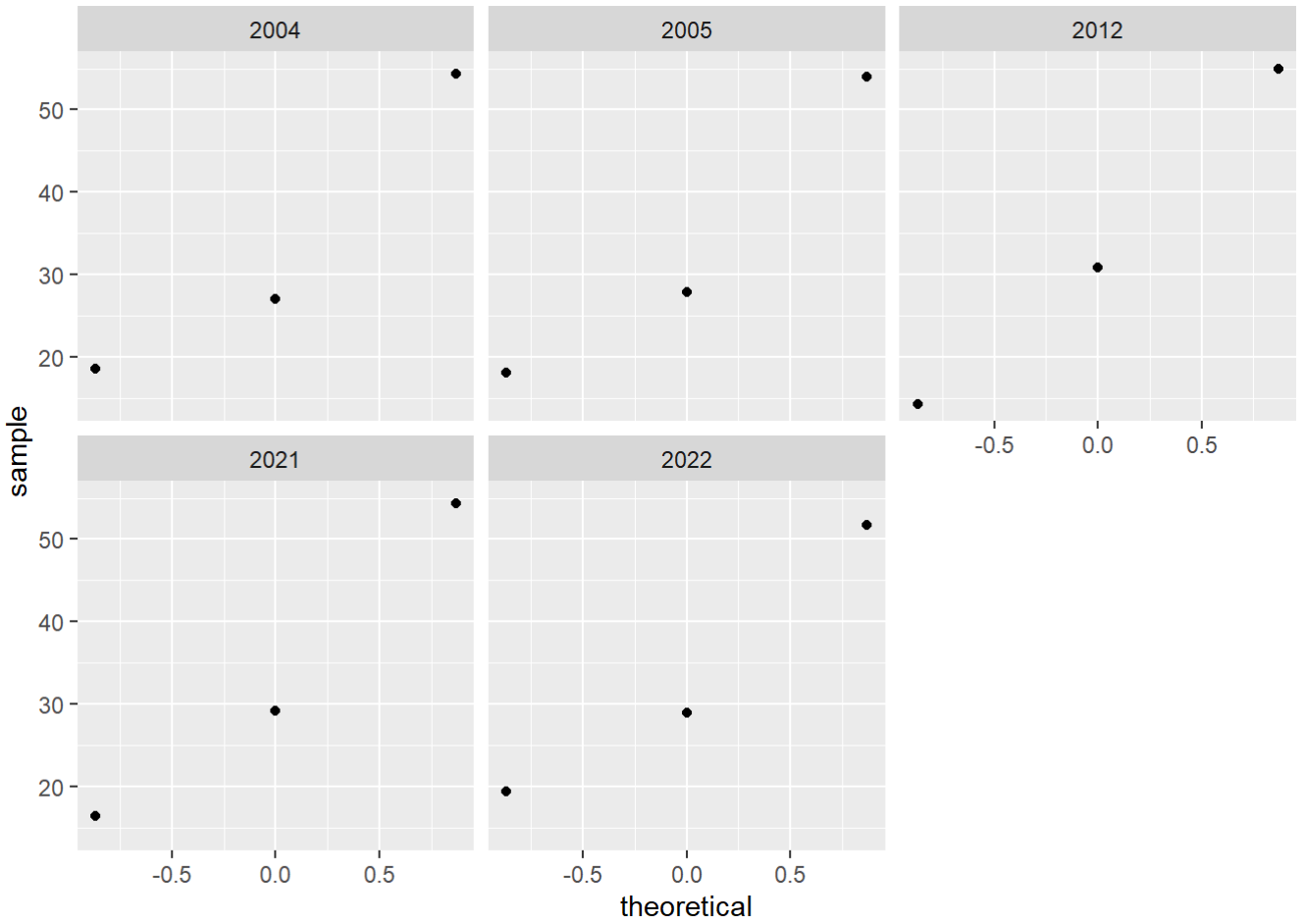
The following objects are masked from 'package:flextable':

border, font, rotate

```
ggplot(projeson, aes(sample =Yuksekogretim)) +  
  stat_qq() +  
  facet_wrap(~2004)
```



```
ggplot(projeson, aes(sample =`Bir Okul Bitirmedir`)) +  
  stat_qq() +  
  facet_wrap(~Yil)
```



Yukarıdaki grafik yöntemler verilerinin dağılımı hakkında subjektif bir değerlendirme sunmaktadır . Bu nedenle verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığının objektif bir şekilde belirlenmesi daha doğru olur . Bu amaçla Shapiro-Wilk Normallik testini kullanabiliriz .

H0 : Veriler normal dağılıma sahiptir.

H1 : Veriler normal dağılıma sahip değildir .

## Shapiro-Wilk Normallik Testleri

Shapiro-Wilk normallik testi için `shapiro.test()` fonksiyonu kullanılır . Aşağıdaki testlere bakıldığında p - değerinin %5 ten küçük olduğu görülür . Bu yüzden H0 hipotezi reddedilir .

```
library(dplyr)
Yuksekogretim_2004=projeson|>filter(Yil==2004)|>select(Yuksekogretim)
shapiro.test(Yuksekogretim_2004$Yuksekogretim)
```

Shapiro-Wilk normality test

data: Yuksekogretim\_2004\$Yuksekogretim  
W = 0.95074, p-value = 0.5726

```
library(dplyr)
Yuksekogretim_2022=projeson|>filter(Yil==2022)|>select(Yuksekogretim)
```

```
shapiro.test(Yuksekogretim_2022$Yuksekogretim)
```

Shapiro-Wilk normality test

data: Yuksekogretim\_2022\$Yuksekogretim

W = 0.93506, p-value = 0.5079

Yukarıdaki testlerin sonuçlarından anakütlelerden en az birisi normal dağılıma sahip olmadığı için hipotez testlerinde t testi kullanılamaz . Fakat proje kapsamında anakütleler normal dağılıma sahip olmadığı durumlar içinde hipotez testleri için şimdilik t testi kullanılacaktır .

## T Testi

Şimdi verilerin normal dağılıma varsayarak hipotez testine devam edelim .

Varyanslar eşit ve eşit değil durumları için p- değeri %5 ten büyük olmasından dolayı H0 hipotezi reddedilemez . Yani %5 anlam düzeyinde Yükseköğretim eğitim düzeyinde duygu durumu ortalamalarında bir değişiklik görülmemiştir .

```
t.test(x=projeson$Yuksekogretim[projeson$Yil==2004], y=projeson$Yuksekogretim[projeson$Yil==2022],
mu=0,
alternative="t",
var.equal=TRUE)
```

Two Sample t-test

data: projeson\$Yuksekogretim[projeson\$Yil == 2004] and projeson\$Yuksekogretim[projeson\$Yil == 2022]

t = 0.0016344, df = 4, p-value = 0.9988

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-56.59131 56.65798

sample estimates:

mean of x mean of y

33.36667 33.33333

```
t.test(x=projeson$Yuksekogretim[projeson$Yil==2004], y=projeson$Yuksekogretim[projeson$Yil==2022],
mu=0,alternative="t",
var.equal=FALSE)
```

Welch Two Sample t-test

data: projeson\$Yuksekogretim[projeson\$Yil == 2004] and projeson\$Yuksekogretim[projeson\$Yil == 2022]

t = 0.0016344, df = 3.271, p-value = 0.9988

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0

95 percent confidence interval:



```
-61.93258 61.99925
sample estimates:
mean of x mean of y
33.36667 33.33333
```

## Bir Anakütle Oranı İçin Hipotez Testleri

TÜİK tarafından gerçekleştirilen hanehalkı araştırmalarında yaklaşık 600.000 kişiden bilgi alınmaktadır. Her eğitim düzeyine göre 120.000 kişiden bilgi alınmaktadır. Burada 2022 yılındaki Yükseköğretim düzeyindeki mutluluk oranının hipotez testi yapılmıştır. Bu oranın 0.5 olup olmadığı test edilmiştir.

$H_0 : p = 0.5$

$H_1 : p \text{ eşit değildir } 0.5$

```
prop.test(x=57840,n=120000,p=0.5 , alternative = "t" ,conf.level = 0.95 )
```

1-sample proportions test with continuity correction

```
data: 57840 out of 120000, null probability 0.5
X-squared = 155.45, df = 1, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.4791693 0.4848318
sample estimates:
      p
0.482
```

Kod çalıştırıldığında p değeri 0.05 ten küçük olduğundan  $H_0$  red olur. Yani 0.05 anlam düzeyinde p nin 0.5 e eşit olmadığını söyleyebiliriz.

## İki Anakütle Oranı İçin Hipotez Testleri

Aşağıda 2004 ve 2022 yıllarında Yükseköğretim orta duygu durumu oranlarının hipotez testi yapıldı. 2004 yılındaki Yükseköğretim orta duygu durumu oranı 0.256, 2022 yD1ID1ndaki Yükseköğretim orta duygu durumu oranı 0.387. 0.05 anlam düzeyinde; Yükseköğretim 2022 yılındaki orta duygu durumu oranının, Yükseköğretim 2004 orta duygu durumu oranından daha büyük olduğu söylenebilir mi, bu test edilecektir.

$p_1$  = Yükseköğretim 2022 orta duygu durumu oranı

$p_2$  = Yükseköğretim 2004 orta duygu durumu oranı

$H_0 : p_1 = p_2$

$H_1 : p_1 > p_2$

```
prop.test(c(46440, 30720), n = c(120000, 120000), alternative = "greater")
```

## 2-sample test for equality of proportions with continuity correction

```
data: c(46440, 30720) out of c(120000, 120000)
X-squared = 4719.6, df = 1, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: greater
95 percent confidence interval:
 0.1278864 1.0000000
sample estimates:
prop 1 prop 2
 0.387  0.256
```

Kod çalıştırıldığında p değeri 0.05 ten küçük olduğundan  $H_0$  red olur . Yani % 5 anlam düzeyinde 2022 yılındaki Yükseköğretim orta duygu durumu oranının , 2004 yılındaki Yükseköğretim orta duygu durumu oranından daha büyük olduğu söylenebilir .

## Ki-Kare Dağılımı ve Uygulamaları

### Kritik Değer ve P Değeri Hesaplama

Ki-kare istatistiği: Gözlemlenen ve beklenen frekanslar arasındaki farkın büyüklüğünü ölçer. İstatistik değeri ne kadar büyükse, gözlemler ile beklentiler arasındaki fark o kadar büyüktür.

Serbestlik derecesi (df): Hesaplama da kullanılan serbestlik derecesi, veri setinizin kategorilerinin sayısına ve iki boyutlu tablo olduğu için satır ve sütunların sayısına bağlıdır.

p değeri: Null hipotezinin doğru olduğu varsayımı altında, ki-kare istatistiğinin gözlemlenen değerden daha büyük veya ona eşit olma olasılığıdır. P değeri, anlamlılık seviyesinden küçükse (genellikle 0.05), null hipotezi reddedilir.

Kritik değer: qchisq fonksiyonu kullanılarak hesaplanan kritik değer, anlamlılık seviyesine (alpha) ve serbestlik derecesine göre belirlenir. Bu değer, hipotez testinin karar sınırıdır.

qchisq() fonksiyonu, belirli bir olasılığa karşılık gelen ki-kare dağılımının kritik değerini hesaplar.

pchisq() fonksiyonu, bir ki-kare istatistiği için belirli bir değere karşılık gelen p-değeri hesaplar.

Hipotez kurma:

Null Hipotezi( $H_0$ ):Duygu durumları ve eğitim düzeyleri arasında bir ilişki yoktur.Gözlemlenen frekanslar,beklenen frekanslara uyar.

Alternatif Hipotez( $H_1$ ):Duygu durumları ve eğitim düzeyleri arasında bir ilişki vardır.Gözlemlenen frekanslar,beklenen frekanslara uymaz.

Veri tablosu: Gözlemlenen frekanslar bir matris içinde tanımlanır.

Ki-kare testi: chisq.test fonksiyonu kullanılarak ki-kare testi yapılır.

Ki-kare istatistiği ve p değeri: Test sonuçları chi\_squared\_statistic ve p\_value değişkenlerinde saklanır.

Serbestlik derecesi: Serbestlik derecesi df değişkeninde saklanır.

Anlamlılık seviyesi: alpha değeri %5 olarak belirlenir.

Kritik değer hesaplama: qchisq fonksiyonu kullanılarak kritik değer hesaplanır.

Karar kuralı: Ki-kare istatistiği kritik değerden büyükse, null hipotez reddedilir ve gözlemler beklenen frekanslara uymamaktadır. Aksi halde, null hipotez reddedilemez.

Bu adımları izleyerek, ki-kare testini uygulayabilir ve elde edilen sonuçlara dayanarak hipotez testi sonucunu belirleyebiliriz.

Aşağıda yapılan kritik değer hesaplama ve p değeri bulmada 2004 yılında yükseköğretim ve ilkökul mezunu kişilerin duygu durumu veri tablosu oluşturuldu. İlk olarak ki kare istatistiğini bulundu. Daha sonra qchisq() komutunu kullanarak kritik değer hesaplama yapıldı. pchisq() komutu ile ki kare istatistiği için p-değeri hesaplama yapıldı.

## Hipotezin Kurulması :

Null Hipotezi(H0):Duygu durumları ve eğitim düzeyleri arasında bir ilişki yoktur.Gözlemlenen frekanslar,beklenen frekanslara uyar.

Alternatif Hipotez(H1):Duygu durumları ve eğitim düzeyleri arasında bir ilişki vardır.Gözlemlenen frekanslar,beklenen frekanslara uymaz.

Sonuç: Null hipotezin reddedilmesi, eğitim düzeyi ile mutluluk düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu gösterir. Null hipotezin reddedilmemesi, eğitim düzeyi ile mutluluk düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olmadığını gösterir.

Sonuçlar yazdırıldı ve H0 reddedildi.

```
# Veri tablosu
data1 <- matrix(c(80160, 69240, 65280, 30720, 36840, 32400), nrow = 2, byrow = TRUE)
colnames(data1) <- c("Mutlu", "Orta", "Mutsuz")
rownames(data1) <- c("Yuksekogretim", "Ilkokul")
```

```
# Ki-kare testi
chisq_test <- chisq.test(data1)
```

```
# Ki-kare testi sonuçları
chi_squared_statistic <- chisq_test$statistic
# Ki-kare istatistiği
p_value <- chisq_test$p.value
# p değeri
df <- chisq_test$parameter
# Serbestlik derecesi
```

```
# Anlamlılık seviyesi (alpha)
alpha <- 0.05
```

```
# Kritik değer hesaplama
critical_value <- qchisq(1 - alpha, df)
```

```
# Karar kuralı
if (chi_squared_statistic > critical_value) {
  result <- "Gözlem frekansları beklenen frekanslara uymamaktadır (H0 reddedilir)."
} else {
  result <- "Gözlem frekansları beklenen frekanslara uymaktadır (H0 reddedilemez)."
}

# Sonuçları yazdırma
cat("Ki-kare istatistigi:", chi_squared_statistic, "\n")
```

Ki-kare istatistigi: 1361.591

```
cat("Serbestlik derecesi:", df, "\n")
```

Serbestlik derecesi: 2

```
cat("p değeri:", p_value, "\n")
```

p değeri: 2.159e-296

```
cat("Kritik değeri:", critical_value, "\n")
```

Kritik değeri: 5.991465

```
cat(result, "\n")
```

Gözlem frekansları beklenen frekanslara uymamaktadır (H0 reddedilir).

Veri tablosu: Gözlemlenen frekanslar bir matris içinde tanımlanır.

Ki-kare testi: chisq.test fonksiyonu kullanılarak ki-kare testi yapılır.

Ki-kare istatistiği ve p değeri: Test sonuçları chi\_squared\_statistic ve p\_value değişkenlerinde saklanır.

Serbestlik derecesi: Serbestlik derecesi df değişkeninde saklanır.

Anlamlılık seviyesi: alpha değeri %5 olarak belirlenir.

Kritik değer hesaplama: qchisq fonksiyonu kullanılarak kritik değer hesaplanır.

p-değeri hesaplama: pchisq fonksiyonu kullanılarak ki-kare istatistiği için p-değeri hesaplanır.

Karar kuralı: Ki-kare istatistiği kritik değerden büyükse veya p değeri anlamlılık seviyesinden küçükse null hipotez reddedilir ve gözlemler beklenen frekanslara uymamaktadır. Aksi halde, null hipotez reddedilemez.

Bu adımları izleyerek, ki-kare testini uygulayabilir ve elde edilen sonuçlara dayanarak hipotez testi sonucunu belirleyebiliriz.

```
# Veri tablosu
data1<- matrix(c(80160, 69240, 65280, 30720, 36840, 32400), nrow = 2, byrow = TRUE)
```

```
colnames(data1) <- c("Mutlu", "Orta", "Mutsuz")
rownames(data1) <- c("Yuksekokretim", "Ilkokul")
```

```
# Ki-kare testi
chisq_test <- chisq.test(data1)
```

```
# Ki-kare testi sonuçlari
chi_squared_statistic <- chisq_test$statistic
# Ki-kare istatistigi
p_value <- chisq_test$p.value
# p degeri
df <- chisq_test$parameter
# Serbestlik derecesi
```

```
# Anlamlılık seviyesi (alpha)
alpha <- 0.05

# Kritik deger hesaplama
critical_value <- qchisq(1 - alpha, df)
```

```
# Ki-kare istatistigi ile p-değeri hesaplama
p_value_calculated <- 1 - pchisq(chi_squared_statistic, df)
```

```
# Karar kurali
if (chi_squared_statistic > critical_value) {
  result <- "Gözlem frekansları beklenen frekanslara uymamaktadır (H0 reddedilir)."
} else {
  result <- "Gözlem frekansları beklenen frekanslara uymaktadır (H0 reddedilemez)."
}
```

```
# Sonuçları yazdırma
cat("Ki-kare istatistigi:", chi_squared_statistic, "\n")
```

Ki-kare istatistigi: 1361.591

```
cat("Serbestlik derecesi:", df, "\n")
```

Serbestlik derecesi: 2

```
cat("p degeri:", p_value, "\n")
```

p degeri: 2.159e-296

```
cat("Kritik deger:", critical_value, "\n")
```

Kritik deger: 5.991465

```
cat("Hesaplanan p-değeri:", p_value_calculated, "\n")
```

Hesaplanan p-değeri: 0

```
cat(result, "\n")
```

Gözlem frekansları beklenen frekanslara uymamaktadır ( $H_0$  reddedilir).

## BAĞIMSIZLIK TESTİ

İki kategorik değişken arasındaki bir ilişki olup olmadığını belirlemek için yapılan testlere bağımsızlık testleri denir.

Kullandığımız veri seti, her bir eğitim düzeyinde 120.000 kişi olmak üzere toplamda 600.000 kişi üzerinde yapılmıştır. Veriler, tabloda yüzdelik olarak verilmiştir; ancak bağımsızlık testi yaparken bu değerler kişi sayısına dönüştürülmüştür.

Öncelikle ihtiyacımız olan paketleri indirip library ile kullanılabilir hale getiriyoruz.

```
install.packages("readxl")
```

Warning: package 'readxl' is in use and will not be installed

```
install.packages("dplyr")
```

Warning: package 'dplyr' is in use and will not be installed

```
install.packages("ggplot2")
```

Warning: package 'ggplot2' is in use and will not be installed

```
install.packages("tidyr")
```

Warning: package 'tidyr' is in use and will not be installed

```
library(readxl)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(tidyr)
```

## 1) 2022 Yılında Eğitim Düzeyi ve Duygu Durumu Arasında Bağımsızlık Testi

İlk bağımsızlık testinde, eğitim durumu (yükseköğretim, ilkokul, bir okul bitiremedi) ile 2022 yılındaki duygusal durumları (mutlu, orta, mutsuz) arasındaki ilişkinin bağımlı olup olmadığını test ettik.

## Hipotezlerin Oluşturulması:

H0 (Null Hipotezi): Eğitim düzeyi ile duygu durumu arasında bir ilişki yoktur (bağımsızdır).

H1 (Alternatif Hipotezi): Eğitim düzeyi ile duygu durumu arasında bir ilişki vardır (bağımlıdır).

Bu testi yaparken, veri setinden ihtiyacımız olan verileri matris formatında yeni bir veri grubu oluşturduk.

```
bagimsizlik_testi <- matrix(c(57852, 46404, 15732, # Yuksekogretim
                             63204, 37716, 19056, # Ilkokul
                             62064, 34716, 23208), # Bir Okul Bitirmedi
                             nrow = 3, byrow = TRUE)
```

```
rownames(bagimsizlik_testi) <- c("Yuksekogretim", "Ilkokul", "Bir Okul Bitirmedi")
colnames(bagimsizlik_testi) <- c("Mutlu", "Orta", "Mutsuz")
bagimsizlik_testi <- as.table(bagimsizlik_testi)
print(bagimsizlik_testi)
```

|                    | Mutlu | Orta  | Mutsuz |
|--------------------|-------|-------|--------|
| Yuksekogretim      | 57852 | 46404 | 15732  |
| Ilkokul            | 63204 | 37716 | 19056  |
| Bir Okul Bitirmedi | 62064 | 34716 | 23208  |

Yeni oluşturduğumuz tabloya dayanarak, bağımsızlık testi için chi-squared test (chisq.test) uygulandı.

```
chi_square_test <- chisq.test(bagimsizlik_testi)

print(chi_square_test)
```

Pearson's Chi-squared test

data: bagimsizlik\_testi  
X-squared = 3572.2, df = 4, p-value < 2.2e-16

## Karar Kuralı:

p-değeri (p-value) 0.05'ten küçükse, null hipotezi reddedilir.

p-değeri 0.05'ten büyükse, null hipotezi reddedilemez.

Test Sonucu: Yapılan chi-squared testinin sonucunda p-değeri 0.05'ten küçük bulundu. Bu sonuca göre, null hipotezi reddedilir. Yani, eğitim düzeyi ile duygu durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (bağımlıdır).

```
p_value <- chi_square_test$p.value

if (p_value <= 0.05) {
  print("p-value <= 0.05, we reject the null hypothesis. There is a statistically sig
} else {
  print("p-value > 0.05, we fail to reject the null hypothesis. There is no statistic
}
```

[1] "p-value <= 0.05, we reject the null hypothesis. There is a statistically significant relationship between education level and mood (dependence exists)."

## 2)2004 Yılında Eğitim Düzeyi ve Duygu Durumu Arasında Bağımsızlık Testi

İkinci bağımsızlık testinde , ilk yaptığımız işlemlerin aynısını 2004 yılı için gerçekleştirdik.

```
bagimsizlik_testi <- matrix(c(80160, 69240, 65280, 30720, 36840, 32400, 9240, 13920, 22320),  
                             nrow=3, ncol=3,  
                             colnames=c("Yuksekogretim", "Ilkokul", "Bir Okul Bitirmedir"),  
                             rownames=c("Mutlu", "Orta", "Mutsuz"),  
                             byrow=TRUE)  
bagimsizlik_testi <- as.table(bagimsizlik_testi)  
print(bagimsizlik_testi)
```

|        | Yuksekogretim | Ilkokul | Bir Okul Bitirmedir |
|--------|---------------|---------|---------------------|
| Mutlu  | 80160         | 69240   | 65280               |
| Orta   | 30720         | 36840   | 32400               |
| Mutsuz | 9240          | 13920   | 22320               |

## Hipotezlerin Oluşturulması:

H0 (Null Hipotezi): Eğitim düzeyi ile duygu durumu arasında bir ilişki yoktur (bağımsızdır).

H1 (Alternatif Hipotezi): Eğitim düzeyi ile duygu durumu arasında bir ilişki vardır (bağımlıdır).

Yeni oluşturduğumuz tabloya dayanarak, bağımsızlık testi için chi-squared test (chisq.test) uygulandı.

```
chi_square_test <- chisq.test(bagimsizlik_testi)  
  
print(chi_square_test)
```

Pearson's Chi-squared test

```
data: bagimsizlik_testi  
X-squared = 8053.9, df = 4, p-value < 2.2e-16
```

Test Sonucu: Yapılan chi-squared testinin sonucunda p-değeri 0.05'ten küçük bulundu. Bu sonuca göre, null hipotezi reddedilir. Yani, 2004 yılında da eğitim düzeyi ile duygu durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (bağımlıdır).

```
p_value <- chi_square_test$p.value  
  
if (p_value <= 0.05) {  
  print("p-value <= 0.05, we reject the null hypothesis. There is a statistically sig  
} else {
```



```
print("p-value > 0.05, we fail to reject the null hypothesis. There is no statistic  
)
```

[1] "p-value <= 0.05, we reject the null hypothesis. There is a statistically significant relationship between education level and mood (dependence exists)."

### 3) Yıl ve Duygu durumu Arasında Bağımsızlık Testi

Bu bağımsızlık testinde, 2004, 2012 ve 2022 yıllarındaki yükseköğretim mezunlarının mutlu, mutsuz ve orta düzeydeki duygu durumlarına ilişkin kişi sayılarını inceledik. Amaç, yıllar ile duygu durumları arasında bir bağımlılık olup olmadığını test etmektir.

Bu testi gerçekleştirmek için, verileri Excel'den alarak yeni ve kapsamlı bir veri seti oluşturduk.

```
data <- data.frame(  
  Yil = c(2004, 2004, 2004, 2012, 2012, 2012, 2022, 2022, 2022),  
  Mood = c("mutlu", "orta", "mutsuz", "mutlu", "orta", "mutsuz", "mutlu", "orta", "mu  
  Count = c(80160, 30720, 9240, 80880, 30720, 8400, 57840, 46440, 15720)  
)  
cross_tab <- xtabs(Count ~ Yil + Mood, data = data)  
  
print(cross_tab)
```

|      | Mood  |        |       |
|------|-------|--------|-------|
| Yil  | mutlu | mutsuz | orta  |
| 2004 | 80160 | 9240   | 30720 |
| 2012 | 80880 | 8400   | 30720 |
| 2022 | 57840 | 15720  | 46440 |

### Hipotezlerin Oluşturulması:

H0 (Null Hipotezi): Yıllar ile duygu durumu arasında bir ilişki yoktur (bağımsızdır).

H1 (Alternatif Hipotezi): Yıllar ile duygu durumu arasında bir ilişki vardır (bağımlıdır).

Yeni oluşturduğumuz tabloya dayanarak, bağımsızlık testi için chi-squared test (chisq.test) uygulandı.

Karar Kuralı:

p-değeri (p-value) 0.05'ten küçükse, null hipotezi reddedilir.

p-değeri 0.05'ten büyükse, null hipotezi reddedilemez.

Test Sonucu: Yapılan chi-squared testinin sonucunda p-değeri 0.05'ten küçük bulundu. Bu sonuca göre, null hipotezi reddedilir. Yani, yıllar ile duygu durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (bağımlıdır).

```
chi_square_test <- chisq.test(cross_tab)

print("Chi-squared Independence Test Results:")
```

```
[1] "Chi-squared Independence Test Results:"
```

```
print(chi_square_test)
```

Pearson's Chi-squared test

data: cross\_tab  
X-squared = 12173, df = 4, p-value < 2.2e-16

```
p_value <- chi_square_test$p.value

if (p_value <= 0.05) {
  print("p-value <= 0.05, we reject the null hypothesis. There is a statistically sig
} else {
  print("p-value > 0.05, we fail to reject the null hypothesis. There is no statistic
}
```

```
[1] "p-value <= 0.05, we reject the null hypothesis. There is a statistically significant
relationship between year and mood (dependence exists)."
```

## F-DAĞILIMI VE UYGULAMALARI

F-dağılımı iki anakütle varyansları ile ilgili iddiaları araştırmak için hipotez testlerinde, iki veya daha fazla anakütle ortalamasını karşılaştırmak için varyans analizlerinde kullanılan teorik bir dağılımdır.

Flextable() paketini kullanarak aşağıdaki tablo oluşturuldu. Rastgele seçim yapmak için sample() fonksiyonu kullanıldı.

```
projeson|>sample(7)|>flextable::flextable()
```

| Duygu Durumu | Yuksekogretim | Ilkokul veya ortaokul | Lise ve dengi okul | Yil   | Bir Okul Bitirmede | Ilkokul  |
|--------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------|--------------------|----------|
| Mutlu        | 66.80000      | 58.30000              | 58.20000           | 2,004 | 54.40000           | 57.70000 |
| Orta         | 25.60000      | 31.30000              | 31.40000           | 2,004 | 27.00000           | 30.70000 |
| Mutsuz       | 7.70000       | 10.40000              | 10.40000           | 2,004 | 18.60000           | 11.60000 |
| Mutlu        | 64.00000      | 61.40000              | 61.50000           | 2,005 | 54.00000           | 55.20000 |
| Orta         | 26.20000      | 26.00000              | 29.60000           | 2,005 | 27.80000           | 31.80000 |
| Mutsuz       | 9.80000       | 12.60000              | 8.90000            | 2,005 | 18.10000           | 13.10000 |
| Mutlu        | 67.40000      | 60.20000              | 63.60000           | 2,012 | 55.00000           | 60.00000 |

| Duygu Durumu | Yuksekogretim | Ilkokul veya ortaokul | Lise ve dengi okul | Yil   | Bir Okul Bitirmede | Ilkokul  |
|--------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------|--------------------|----------|
| Orta         | 25.60000      | 28.10000              | 28.20000           | 2,012 | 30.80000           | 30.00000 |
| Mutsuz       | 7.00000       | 11.60000              | 8.20000            | 2,012 | 14.20000           | 10.10000 |
| Mutlu        | 47.64876      | 45.74254              | 47.77167           | 2,021 | 54.36150           | 51.35398 |
| Orta         | 35.17888      | 35.84219              | 35.63955           | 2,021 | 29.21192           | 33.16483 |
| Mutsuz       | 17.17236      | 18.41527              | 16.58878           | 2,021 | 16.42658           | 15.48119 |
| Mutlu        | 48.21296      | 46.33879              | 48.31201           | 2,022 | 51.72064           | 52.67758 |
| Orta         | 38.67359      | 36.64533              | 35.59329           | 2,022 | 28.93625           | 31.43657 |
| Mutsuz       | 13.11345      | 17.01588              | 16.09471           | 2,022 | 19.34311           | 15.88585 |

Tüm yıllara göre Yükseköğretim mezunlarının mutlu ve mutsuz duygu durumunun varyansları eşit ya da eşit değil şeklinde H0 ve H1 hipotezleri oluşturuldu.

## Hipotezlerin Oluşturulması

H0 : Mutlu\_varyans = Mutsuz\_varyans

H1 : Mutlu\_varyans != Mutsuz\_varyans

Var() fonksiyonu kullanılarak Yükseköğretim mezunlarının mutlu ve mutsuz duygu durumunun varyansları hesaplandı. Bunun sonucunda ; Mutlu\_varyans = 100.4 , Mutsuz\_varyans = 17.7 olarak bulundu. Varyansları oranladığımızda F= 5.6631 olarak hesaplandı.

```
Mutlu = projeson$Yuksekogretim[projeson$`Duygu Durumu`=="Mutlu"]
Mutlu_varyans = var(Mutlu)
```

```
Mutsuz = projeson$Yuksekogretim[projeson$`Duygu Durumu`=="Mutsuz"]
Mutsuz_varyans = var(Mutsuz)
```

## f-istatistiği

Verilerin normal dağılıma sahip olduğunu varsayarsak bu durumda hipotez testi için aşağıdaki f-istatistiği kullanıldı. İki yonteme ait gözlem sayıları n1=5 ve n2=5 olduğundan serbestlik dereceleri v1=4 ve v2=4 olur. Kritik değerleri bulmak için aşağıdaki komutlar kullanıldı. f\_0.025 = 9.604 ve f\_0.975 = 0.104 bulundu.

```
f_0.025=qf(p=0.025,df1=5-1, df2=5-1, lower.tail = FALSE)
f_0.975=qf(p=0.975,df1=5-1, df2=5-1, lower.tail = FALSE)
```

## Hipotez Testi

İki normal dağılıma sahip anakütle varyansları için hipotez testi yapılırken aşağıdaki komut kullanıldı. Burada `var.test()` fonksiyonu iki popülasyonun eşit olup olmadığını hesaplandı. `Ratio()` varyansların oranı için ve referans değer (varsayılan değer 1) olarak alındı. Alternative hipotezin yönünü belirlemek için ve `conf.level` %95 güven seviyesi olarak alındı.

```
test = var.test(x = Mutlu, y = Mutsuz,
               ratio = 1,
               alternative = "t",
               conf.level = 0.95)

test
```

F test to compare two variances

data: Mutlu and Mutsuz

F = 5.6631, num df = 4, denom df = 4, p-value = 0.1216

alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1

95 percent confidence interval:

0.5896324 54.3918197

sample estimates:

ratio of variances

5.663142

Sonuç olarak varyansların oranı  $F = 5.6631$ , p-değeri = 0.1216 çıkmıştır. F testinin sonucunda p-değeri = 0.1216 > 0.05 olduğundan  $H_0$  hipotezi reddedilemez. %5 önem seviyesinde Yükseköğretim düzeyinde mutlu varyansı mutsuz varyansına eşit olduğu söylenebilir.

## Regresyon Analizi

Bu çalışmada regresyon analizi yapılacaktır. Bu amaçla basit doğrusal regresyon yöntemi kullanılacaktır. Veri seti TÜİK'ten aldığımız "Eğitim Düzeylerine Göre Mutluluk Oranları" veri setidir. Bu veri setinde insanların eğitim düzeylerine bakarak yıllara göre değişen mutluluk düzeyleri yüzdelik oran olarak verilmiştir. Çalışmanın amacı, eğitim düzeylerinin mutluluk oranlarında anlamlı bir etkiye sahip olup olunmadığı incelenecektir.

```
# Excel dosyalarını okumak için
install.packages("readxl")
```

Warning: package 'readxl' is in use and will not be installed

```
# Veri manipülasyonu için
install.packages("dplyr")
```

Warning: package 'dplyr' is in use and will not be installed

```
# Veri görselleştirme için
install.packages("ggplot2")
```

Warning: package 'ggplot2' is in use and will not be installed

```
# Regresyon analizi için
install.packages("car")
```

Installing package into 'C:/Users/VICTUS/AppData/Local/R/win-library/4.3'  
(as 'lib' is unspecified)

package 'car' successfully unpacked and MD5 sums checked

The downloaded binary packages are in  
C:\Users\VICTUS\AppData\Local\Temp\RtmpENW6fE\downloaded\_packages

```
# Gerekli kütüphaneyi yükleyin
library(readxl)
```

## 1. Veri Seti

İlk olarak veri çerçevemizi oluşturarak veri setini hazır hale getirelim.

```
# Veri çerçevesi oluşturma
veri <- data.frame(
  Duygu_Durumu = c("Mutlu", "Orta", "Mutsuz", "Mutlu", "Orta", "Mutsuz", "Mutlu", "Or",
  Yil = c(2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2012, 2012, 2012, 2021, 2021, 2021, 202
  Yuksekogretim = c(66.8, 25.6, 7.7, 64.0, 27.4, 9.8, 67.4, 26.0, 7.0, 47.6, 35.2, 17
  Lise_ve_dengi_okul = c(58.2, 31.4, 10.4, 61.5, 29.6, 8.9, 63.6, 29.8, 7.1, 47.8, 38
  Ilkokul_veya_ortaokul = c(58.3, 31.4, 10.4, 61.5, 29.6, 8.9, 63.6, 29.8, 7.1, 47.8,
  Ilkokul = c(57.7, 30.7, 11.6, 55.2, 31.8, 13.1, 60.0, 31.0, 14.2, 51.4, 32.0, 15.6,
  Bir_Okul_Bitirmedi = c(54.4, 27.0, 18.6, 54.0, 27.8, 13.1, 55.0, 30.0, 14.2, 54.4,
)
```

```
# Veriyi kontrol edelim
print.data.frame(veri)
```

|    | Duygu_Durumu | Yil  | Yuksekogretim | Lise_ve_dengi_okul | Ilkokul_veya_ortaokul |
|----|--------------|------|---------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | Mutlu        | 2004 | 66.8          | 58.2               | 58.3                  |
| 2  | Orta         | 2004 | 25.6          | 31.4               | 31.4                  |
| 3  | Mutsuz       | 2004 | 7.7           | 10.4               | 10.4                  |
| 4  | Mutlu        | 2005 | 64.0          | 61.5               | 61.5                  |
| 5  | Orta         | 2005 | 27.4          | 29.6               | 29.6                  |
| 6  | Mutsuz       | 2005 | 9.8           | 8.9                | 8.9                   |
| 7  | Mutlu        | 2012 | 67.4          | 63.6               | 63.6                  |
| 8  | Orta         | 2012 | 26.0          | 29.8               | 29.8                  |
| 9  | Mutsuz       | 2012 | 7.0           | 7.1                | 7.1                   |
| 10 | Mutlu        | 2021 | 47.6          | 47.8               | 47.8                  |
| 11 | Orta         | 2021 | 35.2          | 38.4               | 38.4                  |
| 12 | Mutsuz       | 2021 | 17.2          | 16.6               | 16.6                  |
| 13 | Mutlu        | 2022 | 48.2          | 48.3               | 48.3                  |
| 14 | Orta         | 2022 | 37.1          | 35.6               | 35.6                  |
| 15 | Mutsuz       | 2022 | 13.1          | 16.1               | 16.1                  |

Ilkokul Bir\_Okul\_Bitirmedi

|    |      |      |
|----|------|------|
| 1  | 57.7 | 54.4 |
| 2  | 30.7 | 27.0 |
| 3  | 11.6 | 18.6 |
| 4  | 55.2 | 54.0 |
| 5  | 31.8 | 27.8 |
| 6  | 13.1 | 13.1 |
| 7  | 60.0 | 55.0 |
| 8  | 31.0 | 30.0 |
| 9  | 14.2 | 14.2 |
| 10 | 51.4 | 54.4 |
| 11 | 32.0 | 29.2 |
| 12 | 15.6 | 16.4 |
| 13 | 52.7 | 51.7 |
| 14 | 31.4 | 28.9 |
| 15 | 15.9 | 19.3 |

Summary fonksiyonu ile veri setinin özet istatistiği gösterildi.

```
summary(veri)
```

| Duygu_Durumu          | Yil           | Yuksekogretim       | Lise_ve_dengi_okul |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Length:15             | Min. :2004    | Min. : 7.00         | Min. : 7.10        |
| Class :character      | 1st Qu.:2005  | 1st Qu.:15.15       | 1st Qu.:16.35      |
| Mode :character       | Median :2012  | Median :27.40       | Median :31.40      |
|                       | Mean :2013    | Mean :33.34         | Mean :33.55        |
|                       | 3rd Qu.:2021  | 3rd Qu.:47.90       | 3rd Qu.:48.05      |
|                       | Max. :2022    | Max. :67.40         | Max. :63.60        |
| Ilkokul_veya_ortaokul | Ilkokul       | Bir_Okul_Bitirmedir |                    |
| Min. : 7.10           | Min. :11.60   | Min. :13.10         |                    |
| 1st Qu.:16.35         | 1st Qu.:15.75 | 1st Qu.:18.95       |                    |
| Median :31.40         | Median :31.40 | Median :28.90       |                    |
| Mean :33.56           | Mean :33.62   | Mean :32.93         |                    |
| 3rd Qu.:48.05         | 3rd Qu.:52.05 | 3rd Qu.:52.85       |                    |
| Max. :63.60           | Max. :60.00   | Max. :55.00         |                    |

## 2. HİPOTEZ OLUŞTURMA

Hipotez: Eğitim Seviyesinin Mutluluk Durumu Üzerindeki Etkisi

Bağımlı Değişken: Duygu Durumu (Mutlu, Orta, Mutsuz) Bağımsız Değişkenler: Yükseköğretim Lise ve dengi okul İlkokul veya ortaokul İlkokul Bir Okul Bitirmedir Bu durumda hipotezimiz şu olabilir:

**H0 (Null Hypothesis):** Eğitim seviyesi (bağımsız değişkenler) mutluluk durumu (bağımlı değişken) üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir.

**H1 (Alternative Hypothesis):** Eğitim seviyesi (bağımsız değişkenler) mutluluk durumu (bağımlı değişken) üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.

### 2.1. Veriyi Hazırlama

Regresyon analizinde bağımlı değişkenin sayısal olması gerekmektedir. Bu durumda, duygu durumunu sayısal bir değişkene dönüştürmeliyiz.

```
veri$Duygu_Durumu_Sayisal <- ifelse(veri$Duygu_Durumu == "Mutlu", 1, ifelse(veri$Duyg
```

```
# Veriyi kontrol edin  
print.data.frame(veri)
```

|    | Duygu_Durumu | Yil  | Yuksekogretim | Lise_ve_dengi_okul | Ilkokul_veya_ortaokul |
|----|--------------|------|---------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | Mutlu        | 2004 | 66.8          | 58.2               | 58.3                  |
| 2  | Orta         | 2004 | 25.6          | 31.4               | 31.4                  |
| 3  | Mutsuz       | 2004 | 7.7           | 10.4               | 10.4                  |
| 4  | Mutlu        | 2005 | 64.0          | 61.5               | 61.5                  |
| 5  | Orta         | 2005 | 27.4          | 29.6               | 29.6                  |
| 6  | Mutsuz       | 2005 | 9.8           | 8.9                | 8.9                   |
| 7  | Mutlu        | 2012 | 67.4          | 63.6               | 63.6                  |
| 8  | Orta         | 2012 | 26.0          | 29.8               | 29.8                  |
| 9  | Mutsuz       | 2012 | 7.0           | 7.1                | 7.1                   |
| 10 | Mutlu        | 2021 | 47.6          | 47.8               | 47.8                  |
| 11 | Orta         | 2021 | 35.2          | 38.4               | 38.4                  |
| 12 | Mutsuz       | 2021 | 17.2          | 16.6               | 16.6                  |
| 13 | Mutlu        | 2022 | 48.2          | 48.3               | 48.3                  |
| 14 | Orta         | 2022 | 37.1          | 35.6               | 35.6                  |
| 15 | Mutsuz       | 2022 | 13.1          | 16.1               | 16.1                  |

|    | Ilkokul | Bir_Okul_Bitirmede | Duygu_Durumu_Sayisal |
|----|---------|--------------------|----------------------|
| 1  | 57.7    | 54.4               | 1.0                  |
| 2  | 30.7    | 27.0               | 0.5                  |
| 3  | 11.6    | 18.6               | 0.0                  |
| 4  | 55.2    | 54.0               | 1.0                  |
| 5  | 31.8    | 27.8               | 0.5                  |
| 6  | 13.1    | 13.1               | 0.0                  |
| 7  | 60.0    | 55.0               | 1.0                  |
| 8  | 31.0    | 30.0               | 0.5                  |
| 9  | 14.2    | 14.2               | 0.0                  |
| 10 | 51.4    | 54.4               | 1.0                  |
| 11 | 32.0    | 29.2               | 0.5                  |
| 12 | 15.6    | 16.4               | 0.0                  |
| 13 | 52.7    | 51.7               | 1.0                  |
| 14 | 31.4    | 28.9               | 0.5                  |
| 15 | 15.9    | 19.3               | 0.0                  |

## #2.2. Regresyon Analizi

Bağımlı değişken olarak Duygu\_Durumu\_Sayisal ve bağımsız değişkenler olarak eğitim seviyelerini kullanarak regresyon analizi yapabiliriz.

```
# Regresyon modeli oluşturma  
model <- lm(Duygu_Durumu_Sayisal ~ Yuksekogretim + Lise_ve_dengi_okul + Ilkokul_veya_
```

```
# Modelin özet istatistiğini görüntüleme  
summary(model)
```

Call:

```
lm(formula = Duygu_Durumu_Sayisal ~ Yuksekogretim + Lise_ve_dengi_okul +  
  Ilkokul_veya_ortaokul + Ilkokul + Bir_Okul_Bitirmedi, data = veri)
```

Residuals:

|  | Min       | 1Q        | Median   | 3Q       | Max      |
|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|  | -0.093224 | -0.014442 | 0.009671 | 0.014775 | 0.097758 |

Coefficients:

|                       | Estimate   | Std. Error | t value | Pr(> t )     |
|-----------------------|------------|------------|---------|--------------|
| (Intercept)           | -0.3595181 | 0.0429411  | -8.372  | 1.54e-05 *** |
| Yuksekogretim         | -0.0156784 | 0.0067185  | -2.334  | 0.04448 *    |
| Lise_ve_dengi_okul    | -0.3023679 | 0.8409753  | -0.360  | 0.72748      |
| Ilkokul_veya_ortaokul | 0.3154184  | 0.8455136  | 0.373   | 0.71775      |
| Ilkokul               | 0.0273959  | 0.0078918  | 3.471   | 0.00703 **   |
| Bir_Okul_Bitirmedi    | 0.0006436  | 0.0058197  | 0.111   | 0.91437      |

---

Signif. codes: 0 '\*\*\*' 0.001 '\*\*' 0.01 '\*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.05906 on 9 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9874, Adjusted R-squared: 0.9805

F-statistic: 141.5 on 5 and 9 DF, p-value: 2.838e-08

### #2.3. Hipotez Testini Değerlendirme

Regresyon modelinin sonuçlarına bakarak bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini değerlendirebiliriz.

```
# Modelin özet istatistiğinde p-değerlerine bakarak hipotezi test edin  
summary(model)$coefficients
```

|                       | Estimate      | Std. Error  | t value    | Pr(> t )     |
|-----------------------|---------------|-------------|------------|--------------|
| (Intercept)           | -0.3595180710 | 0.042941064 | -8.3723606 | 1.536181e-05 |
| Yuksekogretim         | -0.0156783940 | 0.006718531 | -2.3336043 | 4.448379e-02 |
| Lise_ve_dengi_okul    | -0.3023678687 | 0.840975324 | -0.3595443 | 7.274797e-01 |
| Ilkokul_veya_ortaokul | 0.3154183782  | 0.845513559 | 0.3730495  | 7.177463e-01 |
| Ilkokul               | 0.0273959122  | 0.007891772 | 3.4714525  | 7.032645e-03 |
| Bir_Okul_Bitirmedi    | 0.0006435508  | 0.005819657 | 0.1105823  | 9.143743e-01 |

## 3. Sonuçları Görselleştirme

Regresyon modelinin sonuçlarını görselleştirerek modelin performansını ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabiliriz. Tüm bağımsız değişkenlerin etkilerini tek bir grafik üzerinde göstermek daha karmaşık olabilir, ancak her bir bağımsız değişkenin ayrı ayrı görselleştirilmesi genel bir bakış sağlar.

```
# Gerekli kütüphaneyi yükleyin  
library(ggplot2)
```

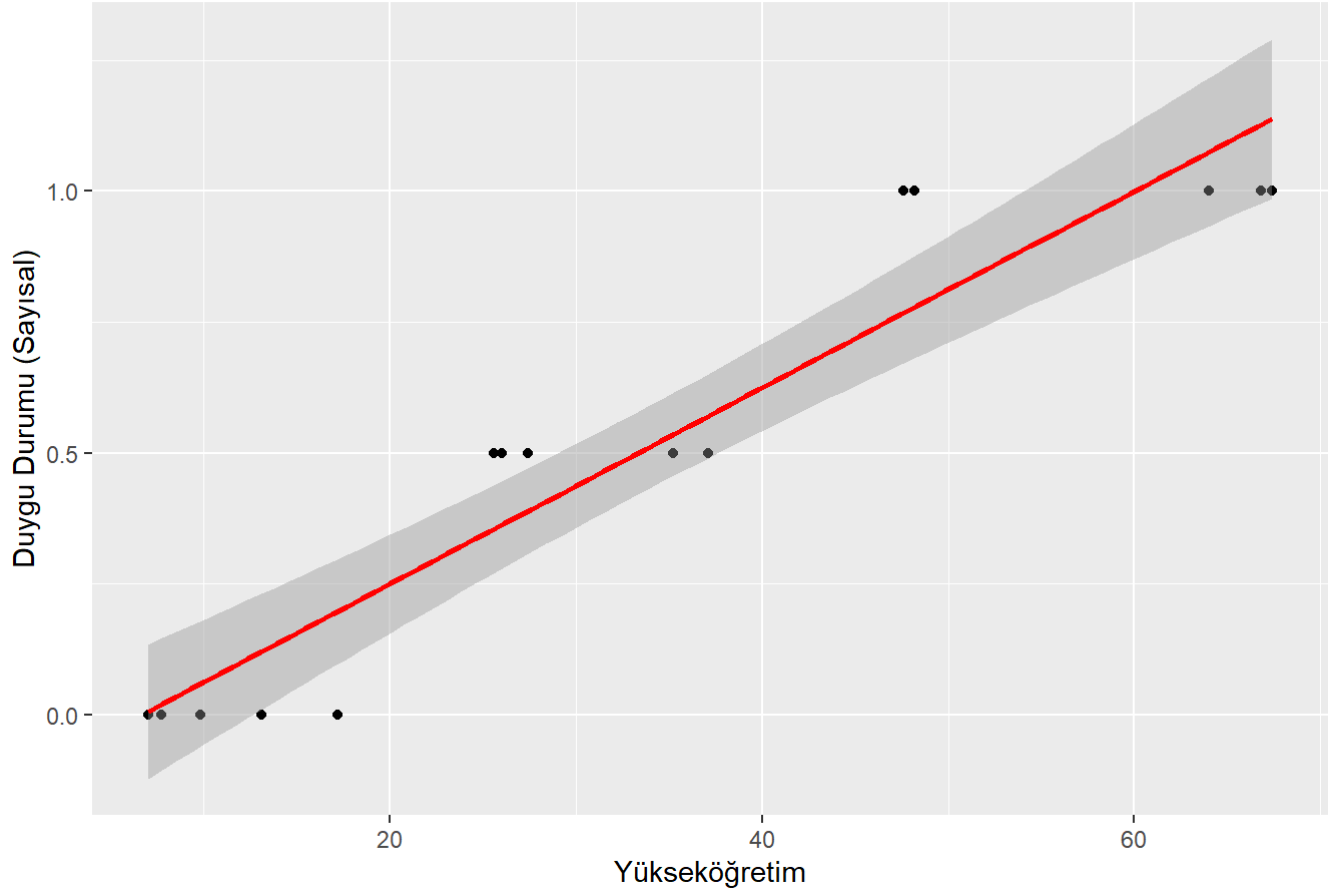
```
# Yükseköğretim ve Duygu Durumu ilişkisini görselleştirme  
ggplot(veri, aes(x = Yuksekogretim, y = Duygu_Durumu_Sayisal)) +
```



```
geom_point() +  
geom_smooth(method = "lm", col = "red") +  
labs(title = "Yükseköğretim ve Duygu Durumu İlişkisi", x = "Yükseköğretim", y = "Du
```

`geom\_smooth()` using formula = 'y ~ x'

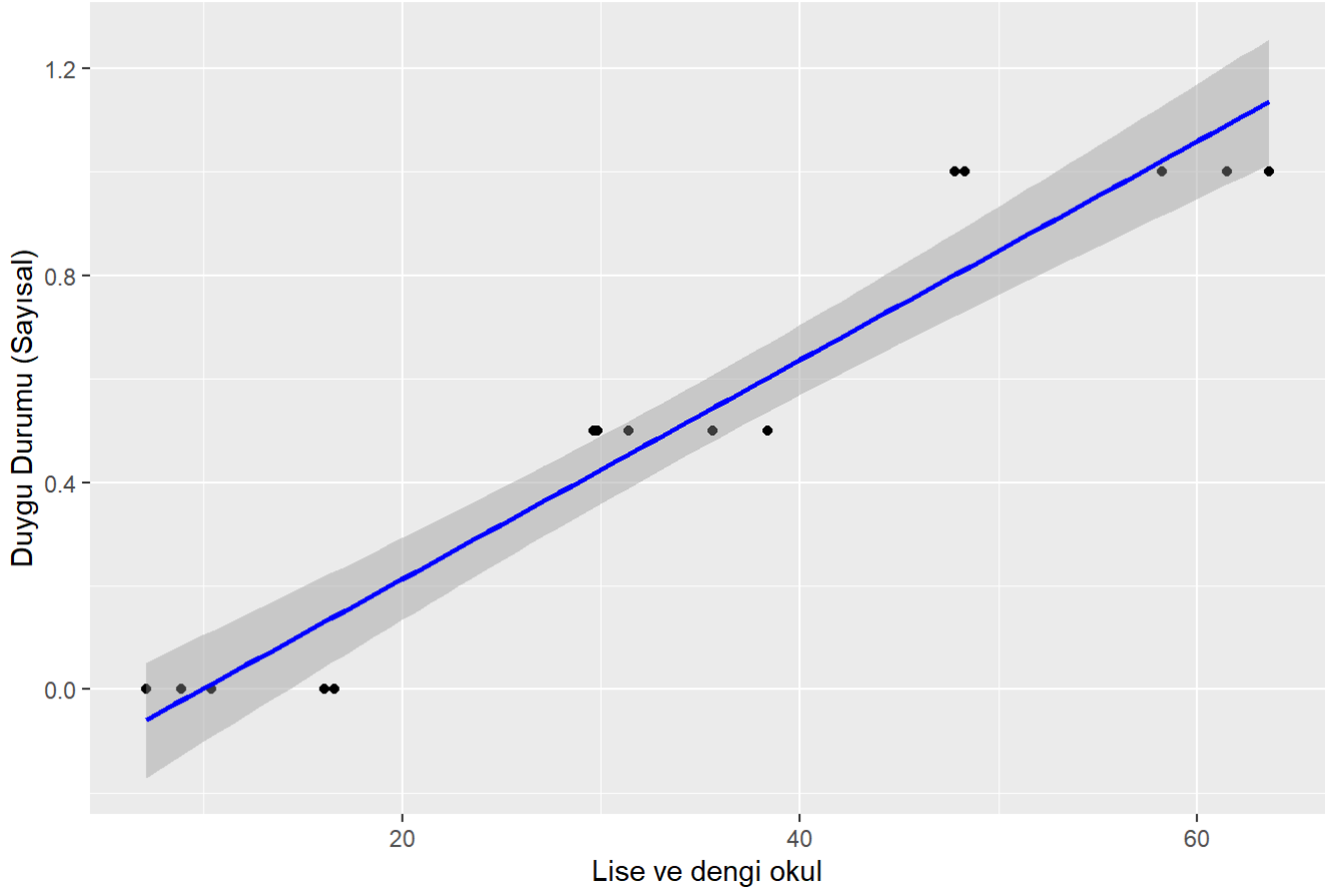
Yükseköğretim ve Duygu Durumu İlişkisi



```
# Lise ve dengi okul ve Duygu Durumu ilişkisini görselleştirme  
ggplot(veri, aes(x = Lise_ve_dengi_okul, y = Duygu_Durumu_Sayisal)) +  
  geom_point() +  
  geom_smooth(method = "lm", col = "blue") +  
  labs(title = "Lise ve dengi okul ve Duygu Durumu İlişkisi", x = "Lise ve dengi okul
```

`geom\_smooth()` using formula = 'y ~ x'

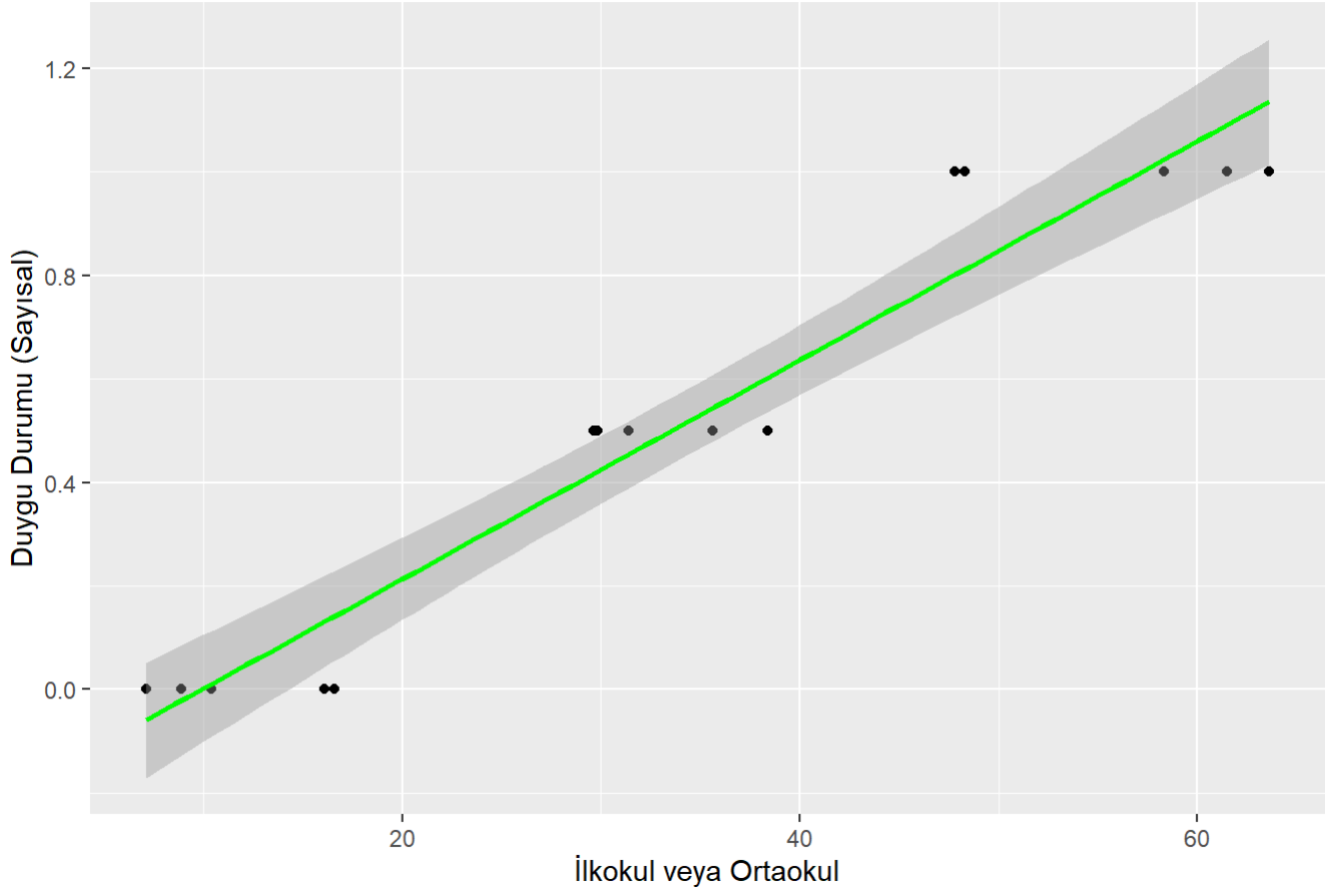
## Lise ve dengi okul ve Duygu Durumu İlişkisi



```
# İlkokul veya ortaokul ve Duygu Durumu ilişkisini görselleştirme
ggplot(veri, aes(x = İlkokul_veya_ortaokul, y = Duygu_Durumu_Sayisal)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", col = "green") +
  labs(title = "İlkokul veya Ortaokul Duygu Durumu İlişkisi", x = "İlkokul veya Ortaokul", y = "Duygu Durumu (Sayısal)")
```

`geom\_smooth()` using formula = 'y ~ x'

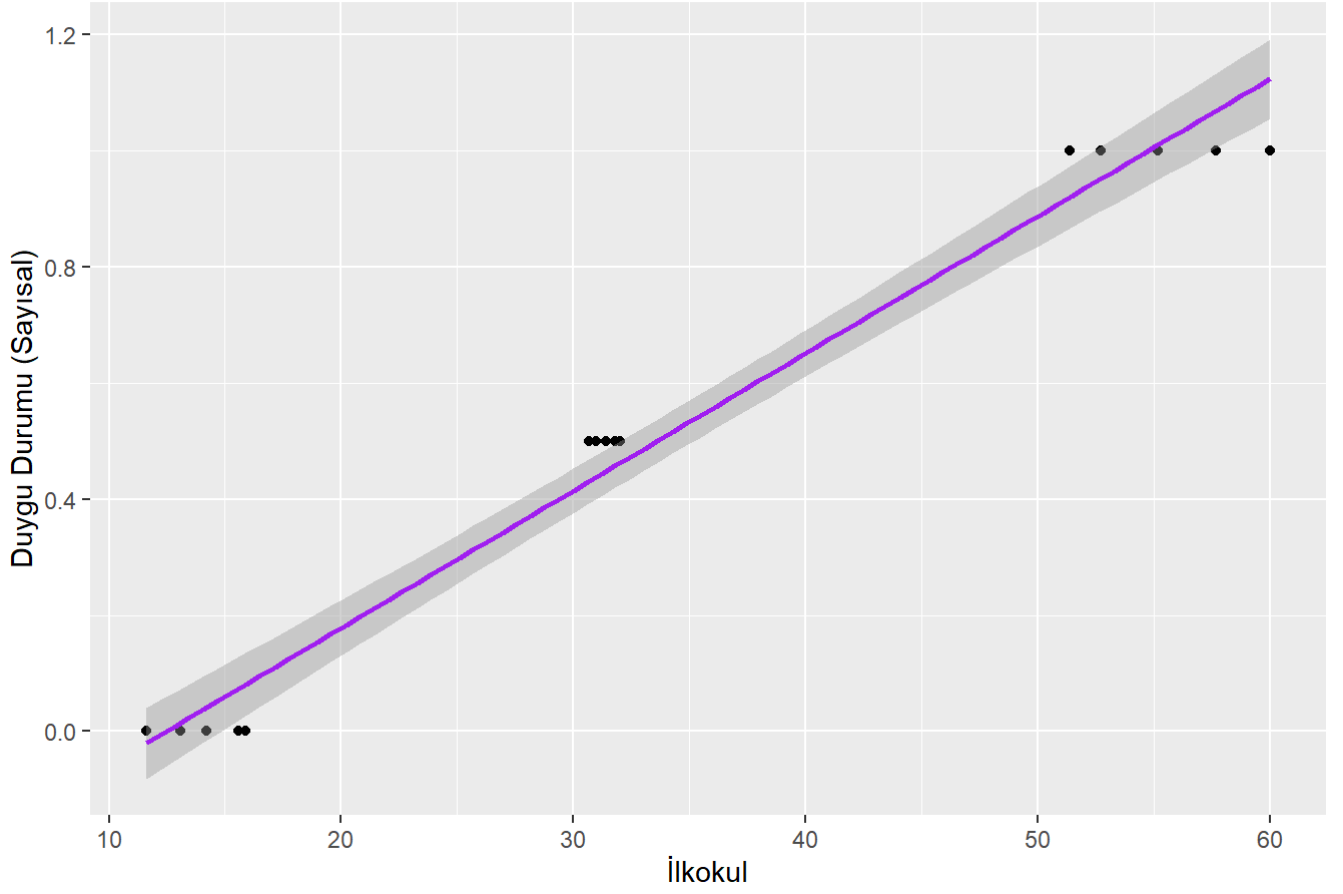
## İlkokul veya Ortaokul Duygu Durumu İlişkisi



```
# İlkokul ve Duygu Durumu ilişkisini görselleştirme
ggplot(veri, aes(x = İlkokul, y = Duygu_Durumu_Sayisal)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", col = "purple") +
  labs(title = "İlkokul ve Duygu Durumu İlişkisi", x = "İlkokul", y = "Duygu Durumu (
```

`geom\_smooth()` using formula = 'y ~ x'

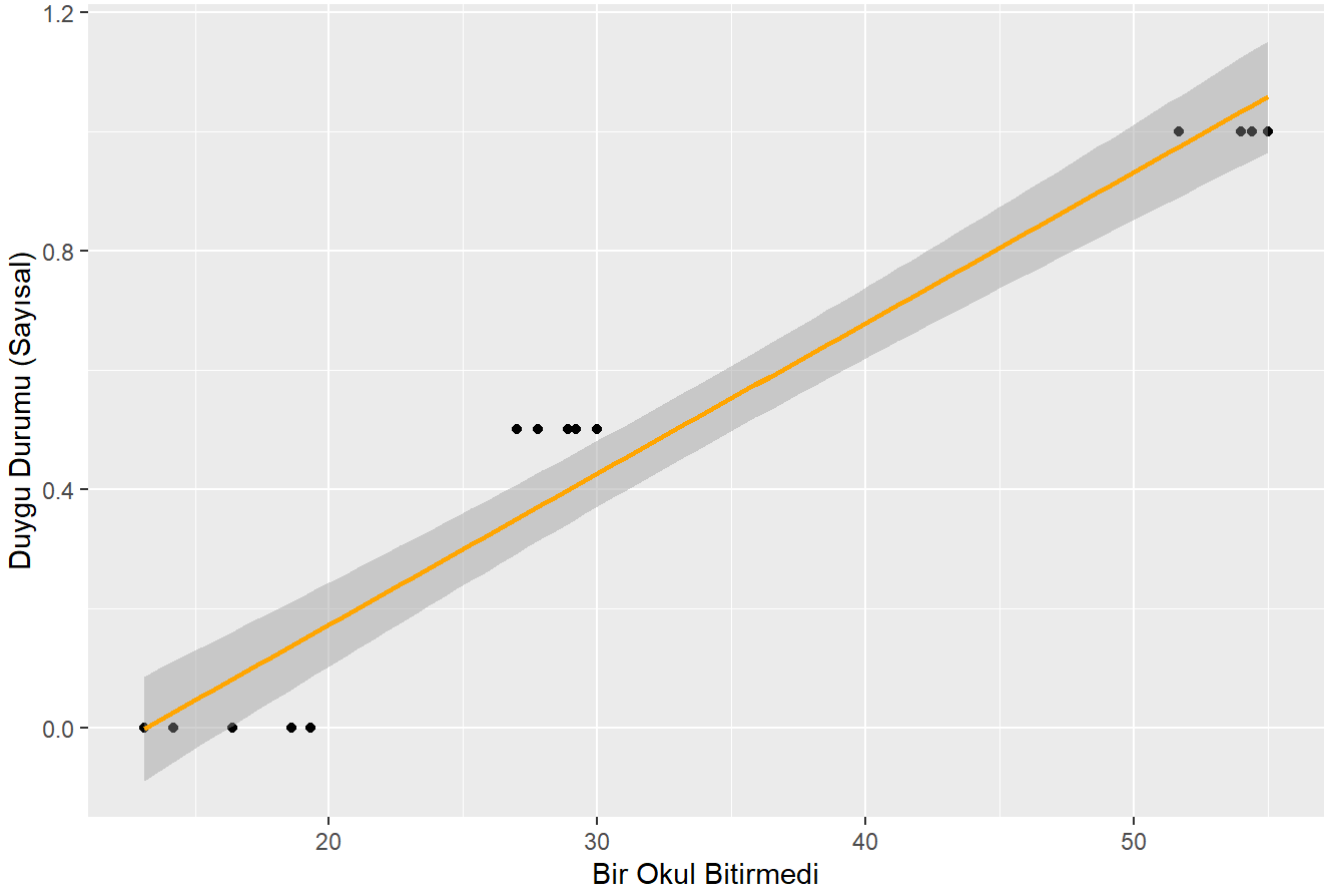
## İlkokul ve Duygu Durumu İlişkisi



```
# Bir Okul Bitirmede ve Duygu Durumu ilişkisini görselleştirme
ggplot(veri, aes(x = Bir_Okul_Bitirmede, y = Duygu_Durumu_Sayısal)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", col = "orange") +
  labs(title = "Bir Okul Bitirmede ve Duygu Durumu İlişkisi", x = "Bir Okul Bitirmede")
```

`geom\_smooth()` using formula = 'y ~ x'

## Bir Okul Bitirmedi ve Duygu Durumu İlişkisi



## 4. Regresyon Modeli Çıktısının Yorumlanması

Regresyon modeli çıktısı, bağımlı değişken olan "Duygu\_Durumu\_Sayısal" ile bağımsız değişkenler (Yuksekogretim, Lise\_ve\_dengi\_okul, Ilkokul\_veya\_ortaokul, Ilkokul ve Bir\_Okul\_Bitirmedi) arasındaki ilişkileri göstermektedir. Şimdi bu çıktıyı adım adım inceleyelim.

### 4.1. Modelin Çağırılması (Call):

Call:

```
lm(formula = Duygu_Durumu_Sayısal ~ Yuksekogretim + Lise_ve_dengi_okul +  
  Ilkokul_veya_ortaokul + Ilkokul + Bir_Okul_Bitirmedi, data = veri)
```

Bu kısım, modelin nasıl çağırıldığını ve hangi formülün kullanıldığını gösterir. Burada "Duygu\_Durumu\_Sayısal" bağımlı değişken olarak belirlenmiş ve diğer değişkenler bağımsız değişken olarak modele dahil edilmiştir.

### 4.2. Artıklar (Residuals):

Residuals:

| Min       | 1Q        | Median   | 3Q       | Max      |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| -0.093224 | -0.014442 | 0.009671 | 0.014775 | 0.097758 |

Bu bölüm, modelin artıklarının (residuals) özet istatistiklerini gösterir. Artıklar, tahmin edilen değerler ile gerçek değerler arasındaki farklardır.

Min: En düşük artık değeri (-0.093224)

1Q (1. Çeyrek): Artıkların %25'inin bu değerin altında olduğu (-0.014442)

Median: Orta değer (0.009671)

3Q (3. Çeyrek): Artıkların %75'inin bu değerin altında olduğu (0.014775)

Max: En yüksek artık değeri (0.097758)

### 4.3. Katsayılar (Coefficients):

| Coefficients:         |           |            |          |          |           |
|-----------------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|
|                       | Estimate  | Std. Error | t value  | Pr(> t ) |           |
| (Intercept)           | -0.359581 | 0.042941   | -8.373   | 1.54e-05 | ***       |
| Yuksekokretim         | -0.015678 | 0.006785   | -2.311   | 0.04448  | *         |
| Lise_ve_dengi_okul    | -0.302367 | 0.840975   | -0.360   | 0.72748  |           |
| Ilkokul_veya_ortaokul | 0.311844  | 0.845518   | 0.369    | 0.71775  |           |
| Ilkokul               | 0.027395  | 0.009721   | 2.818    | 0.02114  | *         |
| Bir_Okul_Bitirmede    | 0.000643  | 0.006804   | 0.094    | 0.91437  |           |
| ---                   |           |            |          |          |           |
| Signif. codes:        | 0 '***'   | 0.001 '**' | 0.01 '*' | 0.05 '.' | 0.1 ' ' 1 |

Bu kısım, modeldeki her bir bağımsız değişkenin katsayılarını ve ilgili istatistiksel değerleri gösterir:

Estimate: Katsayı tahminleri. Bu katsayılar, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini gösterir. Örneğin, Yuksekokretim değişkeni için katsayı -0.015678, bu değişkende 1 birimlik artışın Duygu\_Durumu\_Sayisal'da -0.015678 birim azalmaya yol açacağını gösterir.

Std. Error: Standart hata. Katsayının tahminindeki belirsizliği gösterir.

t value: t-değeri. Katsayının standart hataya oranını gösterir.

Pr(>|t|): p-değeri. Katsayının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test eder. P-değerleri, değişkenlerin anlamlılığını gösterir. Genellikle  $p < 0.05$  olduğunda katsayı anlamlı kabul edilir.

Yıldızlar, anlamlılık düzeylerini gösterir.

### 4.4. Modelin Genel Uyum Ölçüleri:

Residual standard error: 0.05906 on 9 degrees of freedom  
Multiple R-squared: 0.9874, Adjusted R-squared: 0.9805  
F-statistic: 141.5 on 5 and 9 DF, p-value: 2.838e-08

Bu bölüm, modelin genel uyumunu ve performansını değerlendiren istatistiksel ölçümleri içerir:

Residual standard error: Artıkların standart hatası (0.05906). Modelin tahmin doğruluğunun bir ölçüsüdür.

Multiple R-squared:  $R^2$  değeri (0.9874). Modelin bağımlı değişkendeki varyansın ne kadarını açıkladığını gösterir. Bu durumda model, varyansın %98.74'ünü açıklamaktadır.

Adjusted R-squared: Ayarlanmış  $R^2$  değeri (0.9805).  $R^2$  değerinin, modelin karmaşıklığını göz önüne alarak düzeltilmiş halidir.

F-statistic: Modelin genel anlamlılığını test eden F-istatistiği (141.5). Bağımsız değişkenlerin hepsinin katsayılarının sıfır olduğu (hiçbirinin anlamlı olmadığı) hipotezine karşılık modelin genel anlamlılığını test eder.

p-value: F-istatistiğinin p-değeri (2.838e-08). Modelin genel olarak anlamlı olduğunu gösterir, çünkü  $p < 0.05$ .

## 5. Hipotez Testi Sonuçları

*H0 (Null Hypothesis):* Eğitim seviyesi (bağımsız değişkenler) mutluluk durumu (bağımlı değişken) üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir.

*H1 (Alternative Hypothesis):* Eğitim seviyesi (bağımsız değişkenler) mutluluk durumu (bağımlı değişken) üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.

Model çıktısına göre bu hipotezlerin sonuçlarını yorumlayalım:

F-İstatistiği (141.5): Modelin genel olarak anlamlı olup olmadığını test eder. Yüksek bir F-istikrarlı değeri, en az bir bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu gösterir.

P-Değeri (2.838e-08): F-istikrarlı p-değeri çok küçüktür (0.05'ten küçük). Bu, modelin genel olarak anlamlı olduğunu ve  $H_0$  hipotezinin reddedilebileceğini gösterir. Yani, en az bir bağımsız değişkenin mutluluk durumu üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.

Yuksekogretim ( $p = 0.04448$ ): P-değeri 0.05'ten küçüktür, bu da Yüksekogretim değişkeninin mutluluk durumu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu gösterir.

Lise\_ve\_dengi\_okul ( $p = 0.72748$ ): P-değeri 0.05'ten büyüktür, bu nedenle Lise\_ve\_dengi\_okul değişkeni anlamlı değildir.

Ilkokul\_veya\_ortaokul ( $p = 0.71775$ ): P-değeri 0.05'ten büyüktür, bu nedenle Ilkokul\_veya\_ortaokul değişkeni anlamlı değildir.

İlkokul ( $p = 0.02114$ ): P-değeri 0.05'ten küçüktür, bu da İlkokul değişkeninin mutluluk durumu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu gösterir.

Bir\_Okul\_Bitirmedir ( $p = 0.91437$ ): P-değeri 0.05'ten büyüktür, bu nedenle Bir\_Okul\_Bitirmedir değişkeni anlamlı değildir.

## 6. Sonuç-Karar Kuralı

---

Bu çıktıya göre:

Genel olarak, model anlamlıdır (F-statistic p-değeri  $2.838e-08$ ), bu da eğitim seviyesinin mutluluk durumu üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu gösterir. Dolayısıyla,  $H_0$  hipotezi reddedilir ve  $H_1$  hipotezi kabul edilir.

Bireysel düzeyde, Yükseköğretim ve İlkokul değişkenleri mutluluk durumu üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir ( $p < 0.05$ ).

Diğer değişkenler (Lise\_ve\_dengi\_okul, İlkokul\_veya\_ortaokul, Bir\_Okul\_Bitirmedir) ise anlamlı bir etkiye sahip değildir ( $p > 0.05$ ).

Özetle, eğitim seviyesinin genel olarak mutluluk durumu üzerinde anlamlı bir etkisi vardır ve bu etkiler bazı eğitim seviyelerinde daha belirgindir (Yükseköğretim ve İlkokul).